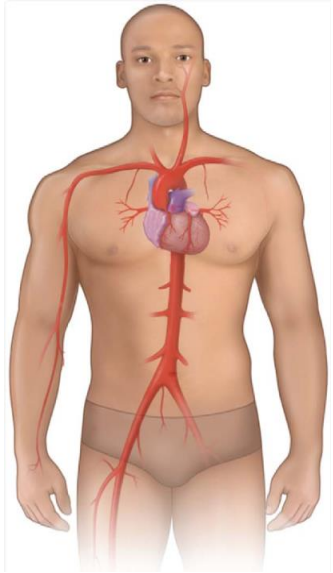
Physical Coaching Academy

Bienvenue!

4. Les bases physiologiques de l’entraînement

4.1. Energy to survive (?)



OXYGENE (O2)

ALIMENTATION

- L'énergie nécessaire pour les fonctions essentielles de la vie nous est fournie par un mécanisme que l'on appelle **le métabolisme**.

DEF

Ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans le corps.
C'est le processus dans lequel les nutriments sont absorbés, transportés, utilisés et éliminés par le corps.

- Le métabolisme augmente quand le niveau d'activité augmente.
- Lors d'activités physiques extrêmes, les besoins énergétiques d'un muscle peuvent être jusqu'à 100 fois plus élevés qu'au repos.

4.1.1. Le carburant pour nos muscles

- **Hydrates de carbone (Glucides)**
  - ✓ Une des principales sources d'énergie pour toutes les fonctions corporelles et l'effort musculaire
  - ✓ Généralement classés en sucres (simples), en amidon (complexe) et en fibres

- **Lipides (Graisses)**
  - ✓ La source d’énergie la plus concentrée
  - ✓ Agit comme un support pour les vitamines liposolubles (A, D, E et K)

- **Protéines**
  - ✓ construire et réparer les tissus et les structures du corps
  - ✓ Interviennent dans la synthèse d’hormones et d’enzymes
  - ✓ Peuvent être utilisées comme source d’énergie si l’apport en calories ou en hydrates de carbone est insuffisant dans l’alimentation

L'ATP étant la seule source d'énergie directement exploitable par les éléments contractiles du muscle, l'énergie fournie par notre alimentation est utilisée pour constituer l'ATP dans nos cellules

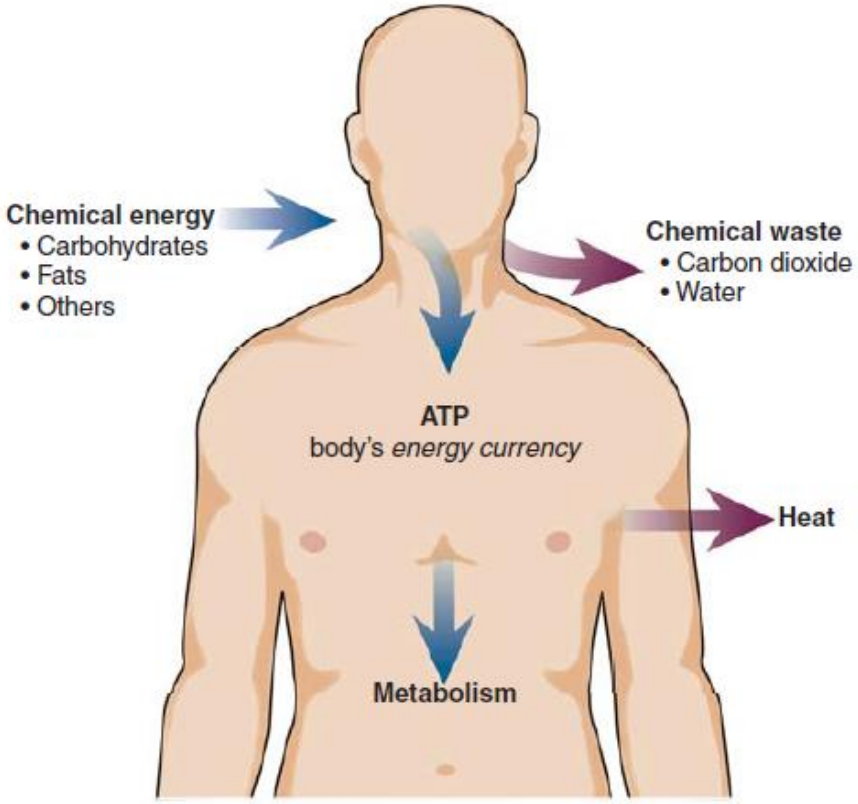
4.2. Les sytèmes énergétiques

Muscles …

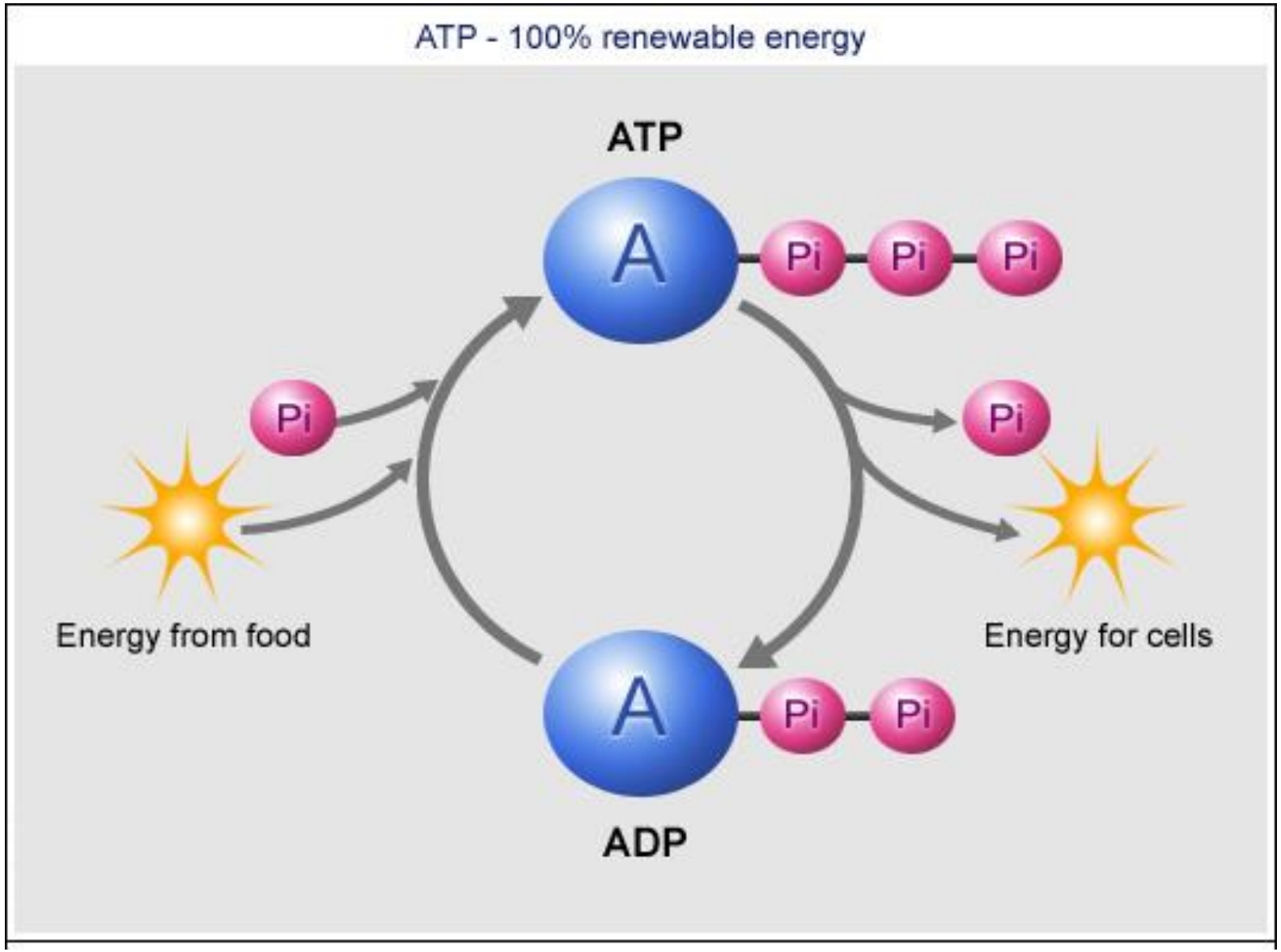
→ transforment l'énergie chimique en travail mécanique

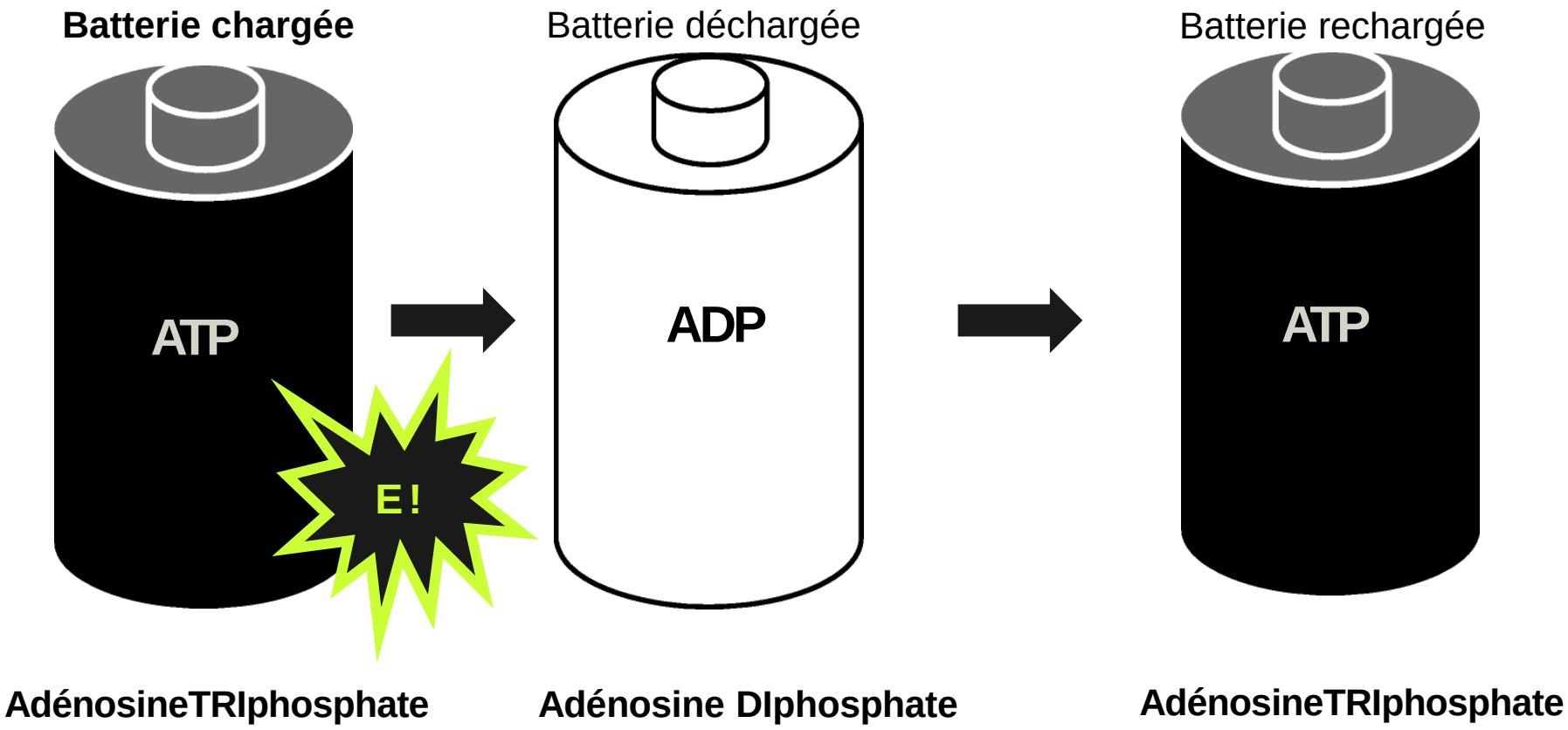
→ cela nécessite de l'ATP

→ les réserves doivent être reconstituées



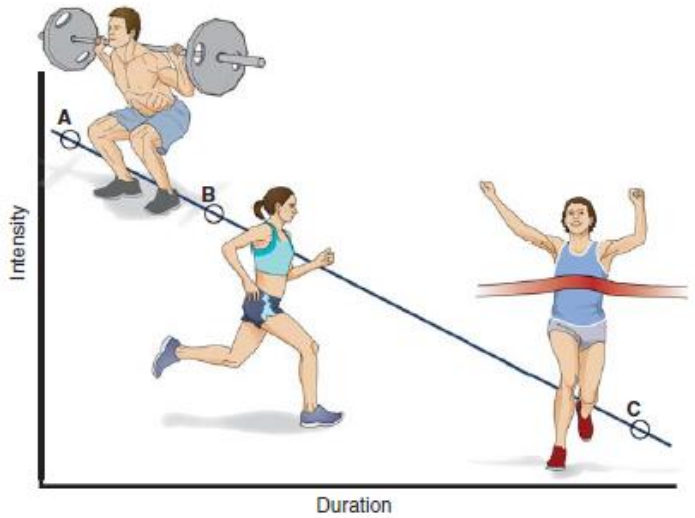
- Environ 25% de l'énergie chimique libérée est utilisée pour effectuer des mouvements (travail mécanique).
- Le reste produit de la chaleur qui peut être utilisée pour maintenir la température du corps. Pendant une activité relativement intense cette chaleur doit être évacuée.


ATP - 100% renewable energy
ATP
A
Pi
Pi
Pi
Pi
Pi
Energy from food
Energy for cells
A
Pi
Pi
ADP


Batterie chargée
Batterie déchargée
Batterie rechargée
ATP
E !
ADP
ATP
AdénosineTRIphosphate
Adénosine DIphosphate
AdénosineTRIphosphate

- L’énergie nécessaire pour les activités physiques est produite par 3 sources différentes
- Chaque source est caractérisée par **une capacité** et **une puissance** :
  - ✓ Capacité : quantité totale d’énergie potentielle
  - ✓ Puissance : quantité d’énergie disponible par unité de temps
- Plus grande est la capacité, plus petite est la quantité de puissance et vice versa

- Bien que fonctionnant en parallèle, ces sources possèdent des durées de fonctionnement spécifiques qui les prédisposent à trois types d'efforts différents. L’effort est dicté par l’intensité et/ou la durée.



Les **Systèmes Energétiques** ou les voies métaboliques par les quelles les cellules peuvent former de l'ATP :

1. **Le système ATP-CP**
   → Fourniture d'énergie Anaérobie

2. **Le système Glycolytique**
   → Fourniture d'énergie Anaérobie

3. **Le système oxydatif**
   → Fourniture d'énergie Aérobie

4.2.1. Fourniture d’énergie Anaérobie

(1) Système ATP-CP (Phase Anaérobie Alactique)

- ATP présent dans le muscle:
  - ✓ 2 à 3 secondes
  - ✓ Au commencement de l’effort

ATP → ADP + énergie

- Système Créatine Phosphate (CP):
  - ✓ 0 to 15 seconds
  - ✓ Puissance très élevée, capacité très faible
  - ✓ Energie immédiatement disponible
  - ✓ Pas d’oxygène nécessaire
  - ✓ Resynthétiser après ± 4 minutes

CP + ADP → créatine + ATP

(2) Système Glycolytique (Phase Anaérobie Lactique)

- ✓ Combustion du glycogène sans O2 → glycolyse ou glycogénolyse anaérobie
- ✓ 15 à 90 secondes
- ✓ Puissance élevée, capacité faible
- ✓ Pas d’oxygène nécessaire
- ✓ Formation de lactate

Glycogène + 2ADP → 2 ATP + pyruvate

4.2.2. Fourniture d’énergie Aérobie

(3) Système Oxydatif (Phase Aérobie)

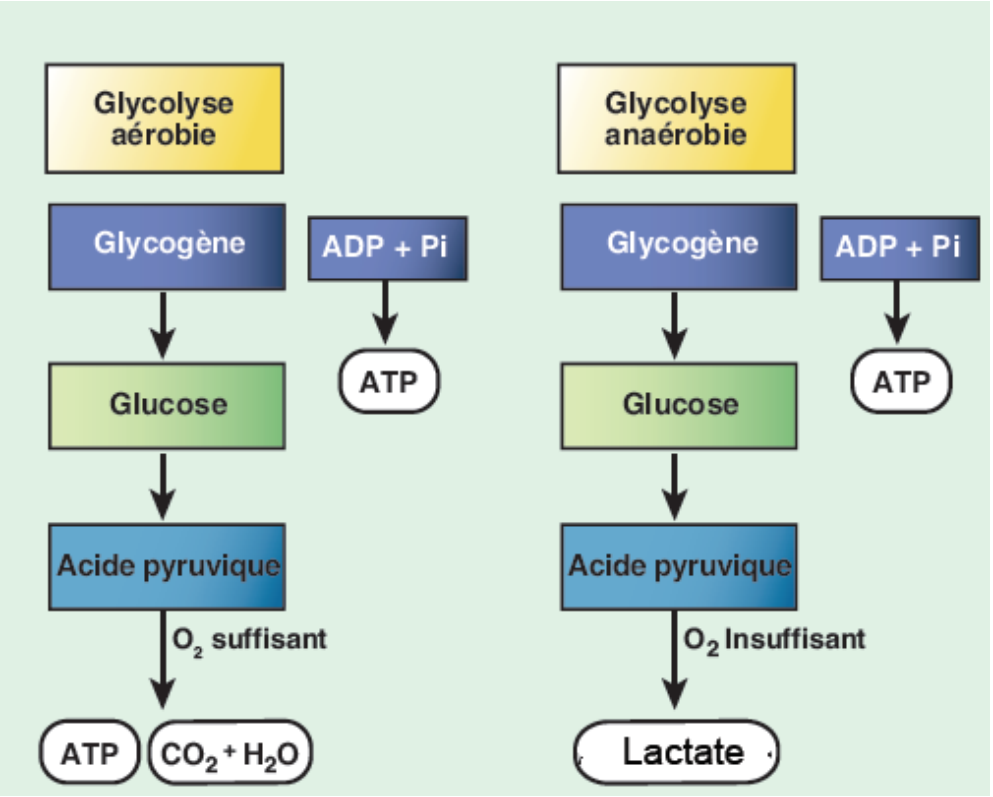
- ✓ Consommation de glycogène et/ou d’acides gras
- ✓ 90 secondes jusqu’à ...
- ✓ Puissance faible, grande capacité
- ✓ Distribution d’énergie des hydrates de carbone : après 2 à 3 minutes à une intensité élevée
- ✓ Distribution d’énergie des lipides: après ± 30 minutes à basse intensité (plein rendement)

Glycogène ou acides gras + O2 → 38 ou 130 ATP + CO2 + H2O

Glycolyse

- Glycolyse Anaérobie :
  - ✓ Le Glucose est dégradé en lactate
  - ✓ Sans oxygène
  - ✓ Dans le cytoplasme de la cellule

- Glycolyse Aérobie:
  - ✓ Le Glucose est dégradé en Acide Pyruvique ou Pyruvate
  - ✓ Avec oxygène
  - ✓ Dans la mitochondrie
  - ✓ Ici, l'activité enzymatique est plus basse que dans le cytoplasme. Si le glucose est présent en excès, plus de lactate sera produit



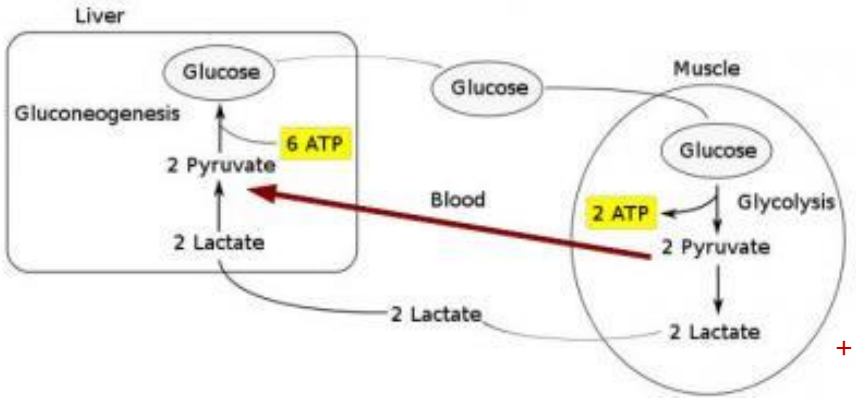
Le Lactate et le Cycle de Cori

- Le lactate n’est pas un déchet
- Lactate ≠ acide lactique
- Lactate musculaire ≠ circulation sanguine
- Sert de combustible
- Ne génère pas de douleur musculaire

DEF

Acide Lactique : Un acide produit par les cellules lors de la combustion du glucose et lorsque ces cellules ont un apport insuffisant en oxygène

Le Cycle de Cori empêche l’acidose dans les muscles



+ H^+ → acidification!

Du repos vers l’effort

- Au repos, l'énergie est libérée au niveau du système aérobie par la décomposition du glucose ou des acides gras. La demande est suffisamment faible pour que l'énergie nécessaire soit libérée grâce à l'oxygène disponible
- Au début d'une activité: avec l'augmentation soudaine de la demande énergétique, la libération supplémentaire d'énergie sera toujours anaérobie quelle que soit l'intensité (Fox & Matthews, 1991)

- Niveaux d'oxymyoglobine insuffisants dans les muscles

- La ventilation, le volume cardiaque par minute et la microcirculation nécessitent 2 à 3 minutes pour atteindre leur fonctionnement optimal

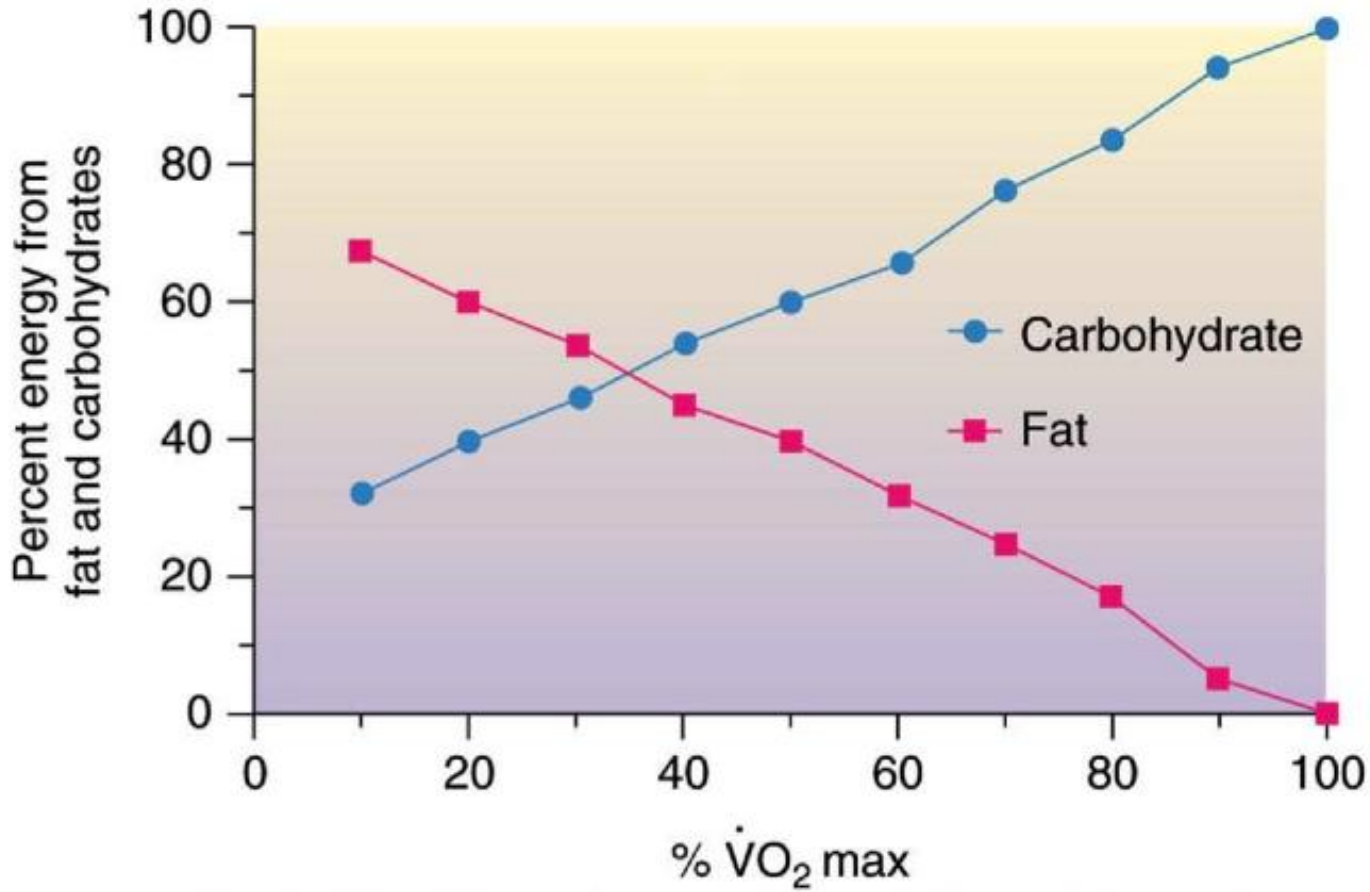
- Il y a un manque d’oxygène :
  - ✓ Resynthèse des réserves de phosphagènes riches en énergie (ATP, CP, glycogène)
  - ✓ Reconstitution des réserves d’oxygène (réserves de myoglobine, augmentation de la consommation d’oxygène dans les poumons et le cœur, et la thermorégulation)

Du repos vers l'effort

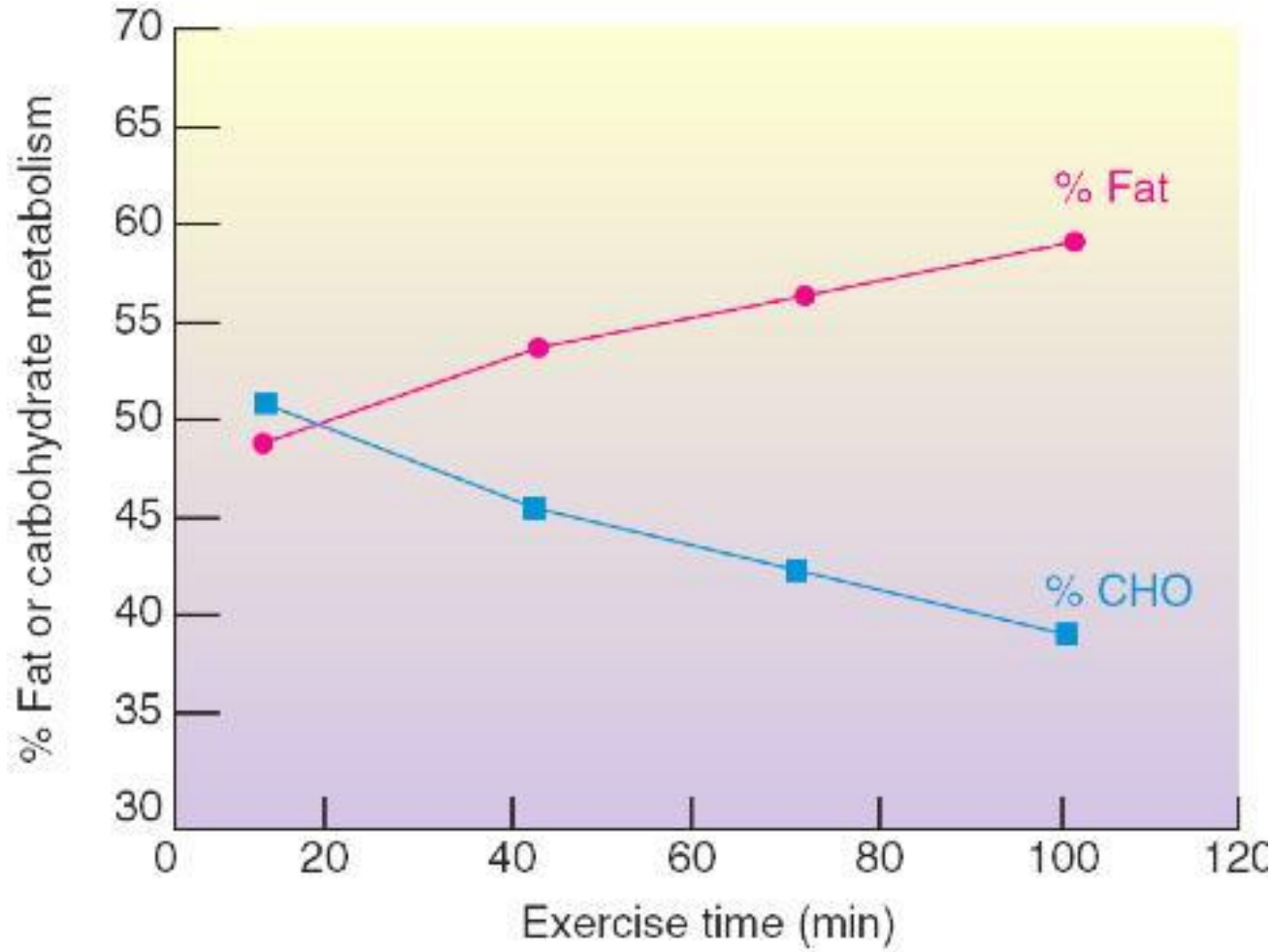
- Activités à basse intensité :
  - ✓ L'énergie est livrée par le métabolisme aérobie (oxydation)
  - ✓ Consommation intracellulaire de glycogène, triglycérides, acides gras libres et du glucose venant de la circulation sanguine

- Activités à plus haute intensité :
  - ✓ Avec l'augmentation de l'intensité, le système aérobie ne pourra plus fournir l'énergie nécessaire et le corps devra s'appuyer sur les systèmes anaérobies (Billeter & Hoppeler, 1992)
  - ✓ Nous avons atteint **le palier anaérobie** (Fox & Matthews, 1991)

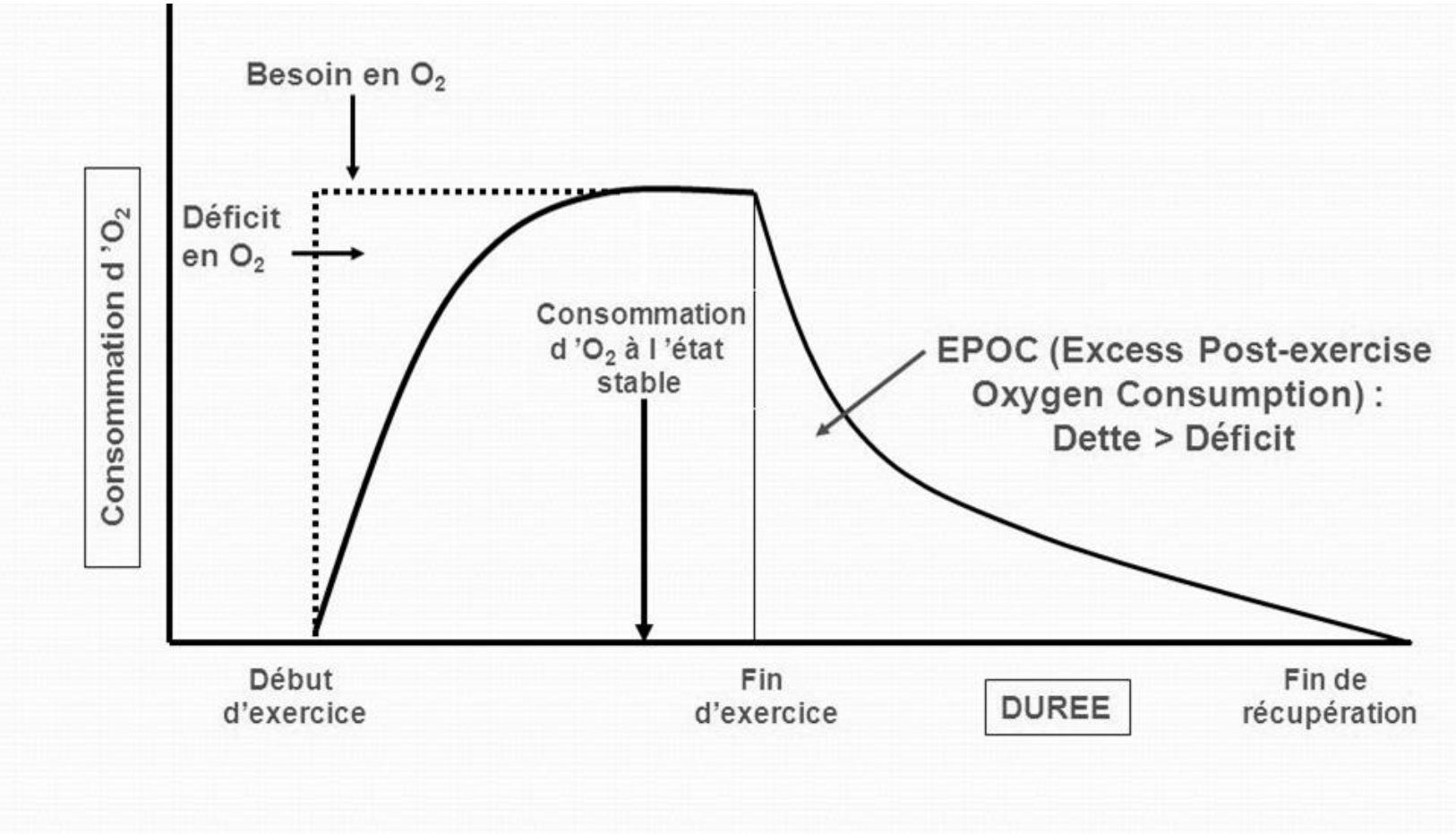
Consommation d'énergie en fonction de l'*intensité*



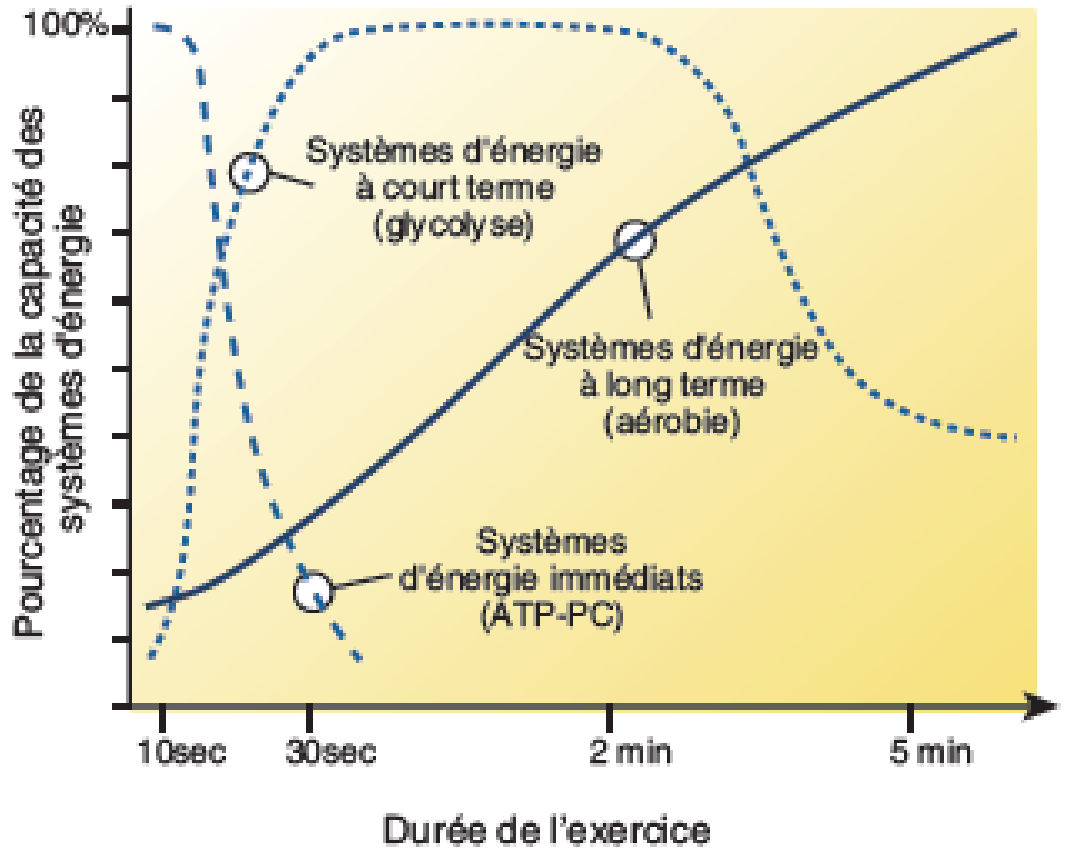
Consommation d’énergie en fonction de la *durée*



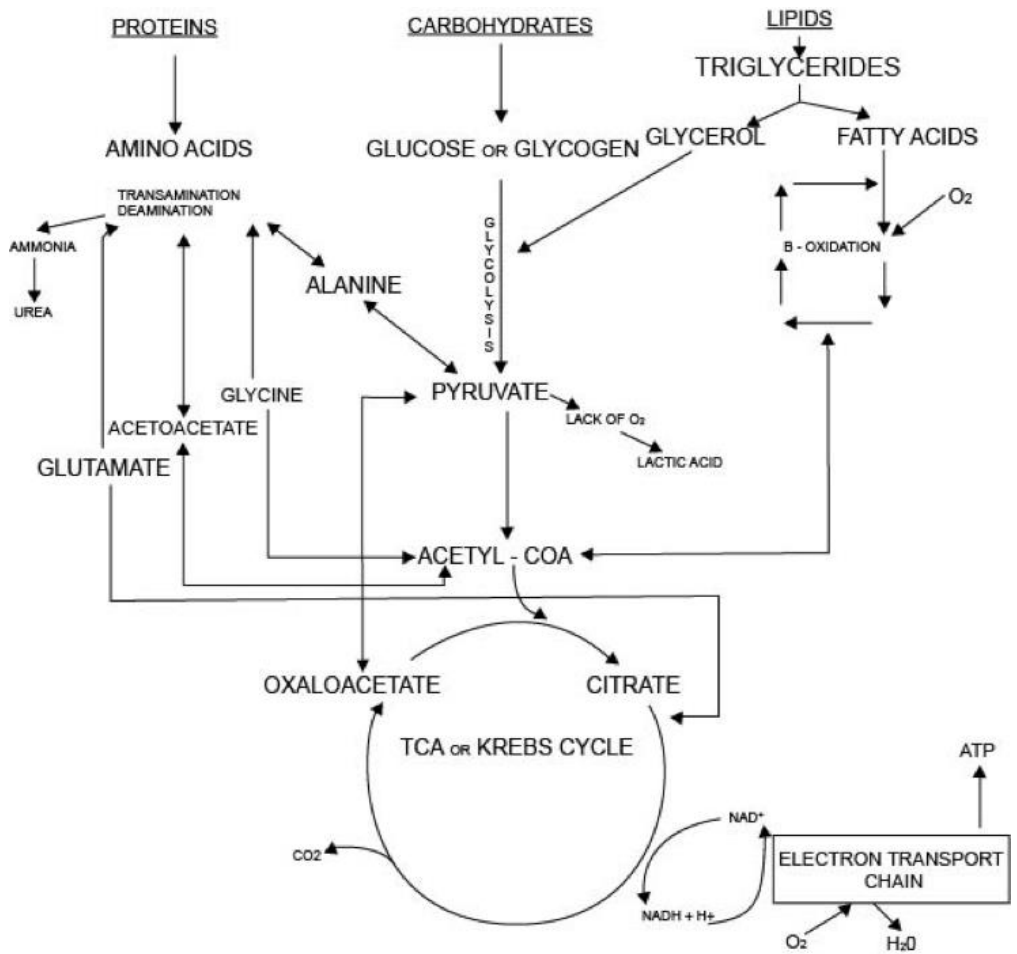
Utilisation de l’oxygène pendant l’effort



Cohésion des systèmes énergétiques

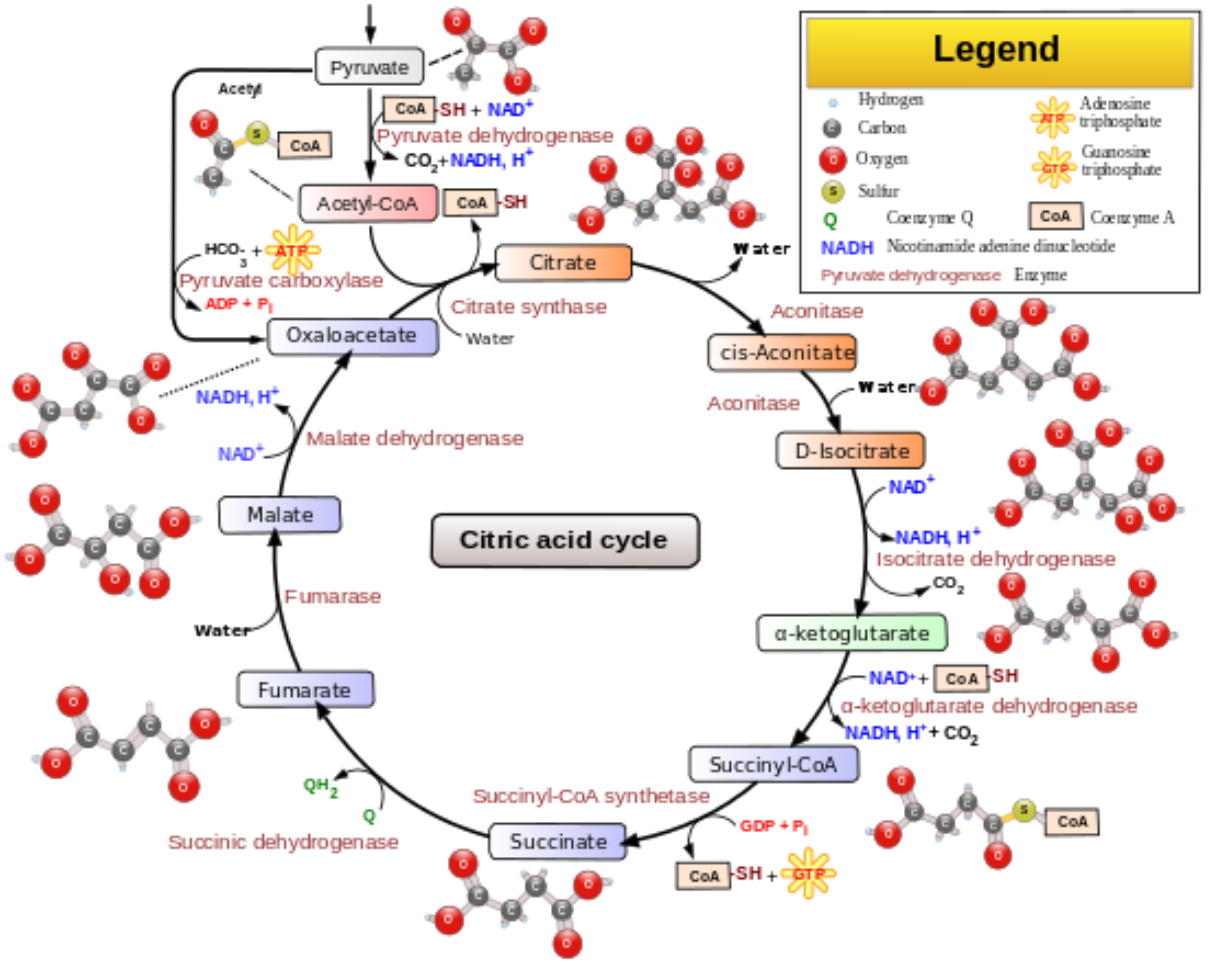


Vue d'ensemble du métabolisme



Extra – Métabolisme Aérobie : Le Cycle de Krebs

- La plaque tournante du métabolisme cellulaire
- Alimenté par le catabolisme des hydrates de carbone, des lipides et des protéines
- Se déroule dans la matrice de la mitochondrie. Il convertit l' Acetyl-CoA en dioxyde de carbone (CO2), NADH+, H+, ATP et FADH2



Conclusions

- Il y a toujours une interaction entre les 3 systèmes énergétiques

- Le rôle du Système ATP-CP est à l’opposé du Système Aérobie :

  ✓ ATP-CP: Efforts courts maximaux short maximal effort
  ✓ Système Aérobie : Efforts de longue durée

- Le Système Glycolytique est principalement entre les deux, car :

  ✓ Il y a un certain de temps de latence avant qu’il ne démarre

Durée	Fourniture énergétique	Source d’énergie	Spécificités	Exemples de sports
1-4 sec	Anaérobie Alactique	ATP		Démarrage. Saut en hauteur, haltérophilie, lancé du disque
4-20 sec	Anaérobie Alactique	ATP + CP		Sprint 100m, saut en longueur
20-45 sec	Anaérobie Lactique	CP + Glycogène	Production de Lactate Elevée	Sprint 200m, sprint durant une course de cyclisme
45-120 sec	Anaérobie Lactique & Aérobie	Glycogène musculaire	Production de Lactate Elevée	400m, 800m, 100m nage libre, 500m kayak, judo
120-480 sec	Anaérobie Lactique & Aérobie	Glycogène musculaire + réserves	Production de Lactate Basse	1500m, 400m nage libre, boxe, aviron
+ 8 min	Aérobie	Glycogène + Acides gras		5000m, 10000m… ski de fond

Récupération des systèmes énergétiques

Le corps a besoin de suffisamment de repos pour récupérer et donc, progresser (Surcompensation)

Fourniture d'énergie	Temps nécessaire pour récupérer
ATP	70% après 30 seconds 100% après 3-5 minutes
Créatine-Phosphate (CP)	84% dans les 2 minutes 97% après 8 minutes
Glycogène musculaire (après entraînement en endurance)	60% après 10 heures (si nutrition riche en Glucides) 100% après 2 jours (si nutrition riche en Glucides) 100% après 5 jours (si nutrition pauvre en Glucides)
Glycogène musculaire (après intervalles training)	39% après 2 heures 53% après 5 heures 100% after 1 jour

5. Endurance

“la capacité de maintenir un travail dynamique le plus longtemps possible ”



5.1. Physiologie du système cardio-vasculaire

Système cardio-vasculaire = circulation sanguine

- Responsable de la distribution de tous les éléments biochimiques nécessaires au fonctionnement du métabolisme
- Composé d'une double pompe (le coeur) et de 2 types de vaisseaux sanguins (les artères et les veines) pour transporter le sang

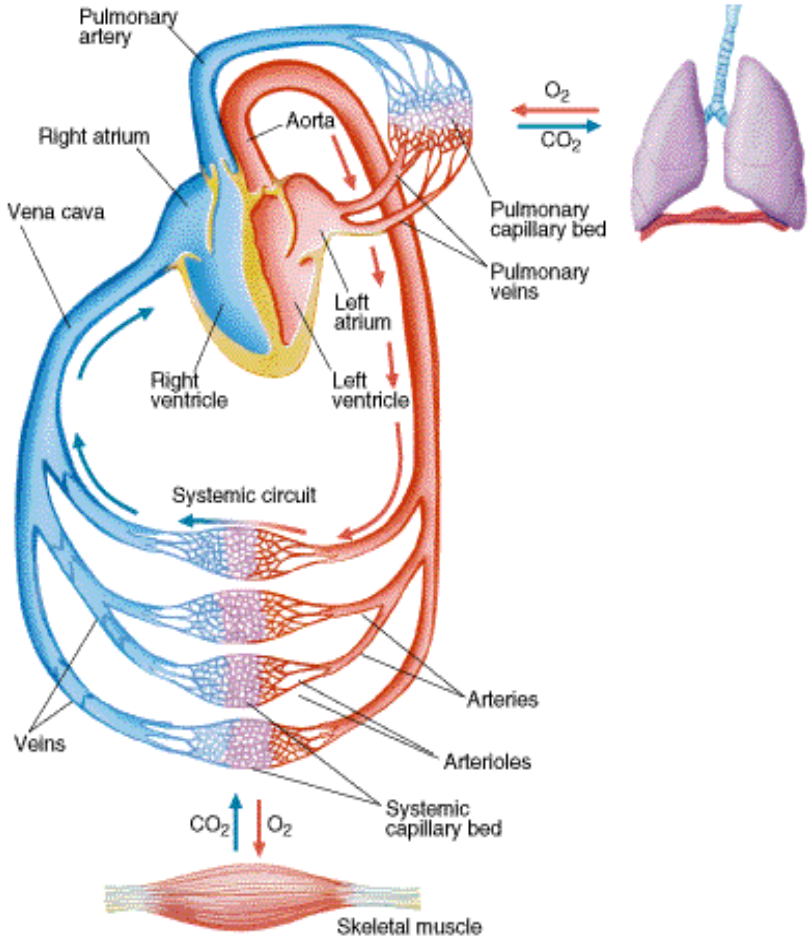
- Fonctions :

  - ✓ Distribution de l'oxygène (O2) et des nutriments
  - ✓ Elimination du dioxyde de carbone (CO2) et autres déchets
  - ✓ Transport d'hormones
  - ✓ Thermorégulation
  - ✓ Gestion du système hydrique

DEF

Cœur = muscle strié qui se contracte (systole) et se relâche (diastole) pour faire circuler le sang chargé d'O2 (partie gauche) et de CO2 (partie droite).

- **Circulation Pulmonaire ou petite circulation** : Le sang appauvri en oxygène part du ventricule droit vers les poumons, s'enrichit en O2 et retourne vers l'atrium gauche (oreillette gauche)
- **Circulation Systémique ou grande circulation** : le sang part de l'atrium gauche vers le ventricule gauche et l'aorte. L'aorte expulse le sang riche en oxygène vers tous les organes du système
- Les artères amènent le sang riche en O2 du cœur gauche vers les organes et le sang pauvre en O2 du cœur droit vers les poumons
- Les veines amènent le sang riche en CO2 des organes vers le cœur droit et le sang riche en O2 des poumons vers le cœur gauche
- Les capillaires forment la transition entre les artères et les veines et assurent la distribution de l'O2 et les éléments nutritifs aux organes

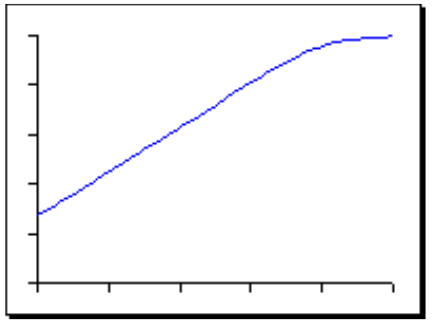


5.2. Fonction du cœur – Les paramètres clé

La fréquence cardiaque (FC)

Le nombre de battements/contractions du cœur par minute (bpm).

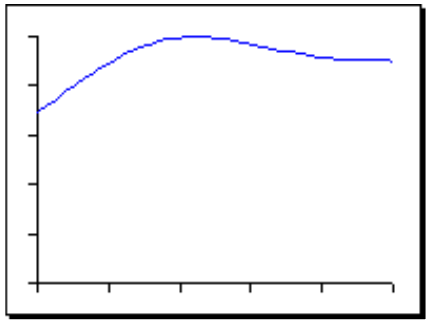
- Le paramètre le plus fréquemment utilisé car il est facile à mesurer
- Elle augmente de façon linéaire en fonction de l'intensité de l'effort, pour une intensité faible ou modérée



Le volume d'éjection systolique (VES)

Volume de sang expulsé dans les artères à chaque contraction du cœur (ml).

- Dépend du temps de contraction (diminue à fréquence cardiaque élevée) et n'évolue donc pas linéairement

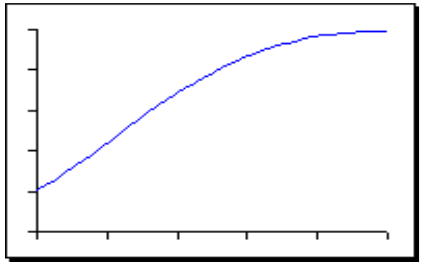


Le débit cardiaque (DC)

Volume de sang pompé par chaque ventricule chaque minute, c'est la performance globale du cœur

Fréquence cardiaque x Volume d'éjection systolique = ml sang/min (DC = VES x FC)

- Il peut varier de ± 5L/min au repos à plus de 20L/min lors d'un effort intense et jusqu'à plus de 30L/min pour un sportif d'endurance
- C'est un paramètre important car il est directement associé à la puissance produite lors d'un effort aérobie.



Adaptations du système cardio-vasculaire

- Le fonctionnement cardiovasculaire s'améliore par l'entraînement, en particulier grâce aux efforts longs, intensifs et continus (sports d'endurance)

- Les adaptations :
  - ✓ Augmentation du volume cardiaque – normalement 600-800 ml, avec l'entraînement ça peut augmenter jusqu'à 900-1.300 ml
  - ✓ Diminution de la fréquence cardiaque de repos (FCR) – normalement 70-80 bpm, avec l'entraînement ça peut descendre jusqu'à 40-50 bpm
  - ✓ Augmentation du volume d'éjection systolique
  - ✓ Amélioration de l'apport sanguin vers les muscles

- Déterminer la bonne fréquence cardiaque pendant l'entraînement permet de cibler des adaptations spécifiques ainsi que le développement des processus métaboliques qui y sont liés.

5.3. Types d’endurance

5.3.1. Endurance Aérobie

- Efforts de plus de 2-3 minutes → Livraison d’énergie par combustion oxydative des substrats
- Transport d’oxygène vers les muscles les plus importants
- Capacité d’endurance aérobie maximale : résultat de l’apport d’O2 (respiration), du transport de l’O2 (cœur et circulation sanguine) et de l’utilisation de l’O2 (cellules musculaires)
- Peut être évaluée par la mesure du débit d’oxygène maximal (litres/min) = **VO2max**

DEF Quantité maximale d’oxygène que les muscles peuvent utiliser par unité de temps.

- Détermine en grande partie l'endurance pour les efforts moyens (3 à 10 minutes) et longs (+ 10 minutes)
- C’est le reflet de la capacité de rendement maximum du cœur et de la circulation sanguine (puissance du métabolisme aérobie)
- Déterminé par des tests à l’effort sur un vélo, un tapis de course ou un rameur

VO2max absolu – Volume maximal d'oxygène (L/min)

- Représente la puissance maximale consommée. Elle peut être déterminée expérimentalement par des efforts physiques utilisant au moins 2/3 de la masse musculaire. Ex : Natation, aviron
  - ✓ Sportifs : + 4-5 L/min
  - ✓ Sédentaires : 2-3 L/min

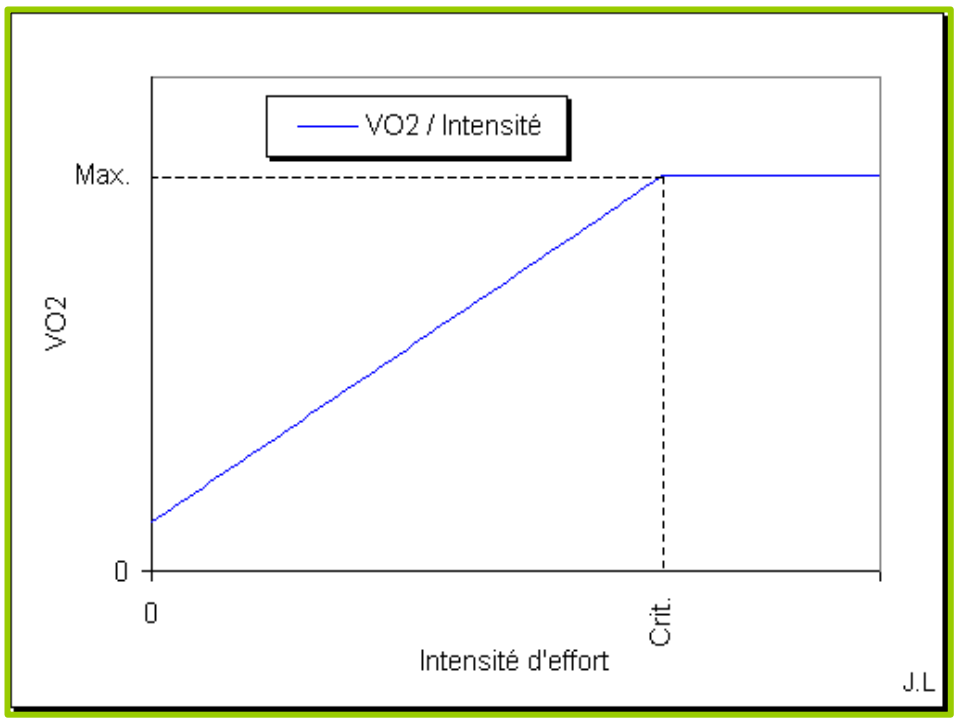
VO2max relatif – Volume maximal d'oxygène pondéré (ml/min/kg)

- C'est le VO2 max divisé par la masse corporelle. Il représente le potentiel aérobie. Il peut varier de 40ml/min/kg pour un adulte sédentaire à plus de 80ml/min/kg pour un sportif de haut niveau. Ex : Running, Crosscountry ski
  - ✓ Sportifs : + 60-70 ml/min/kg
  - ✓ Sédentaires : 25-45 ml/min/kg

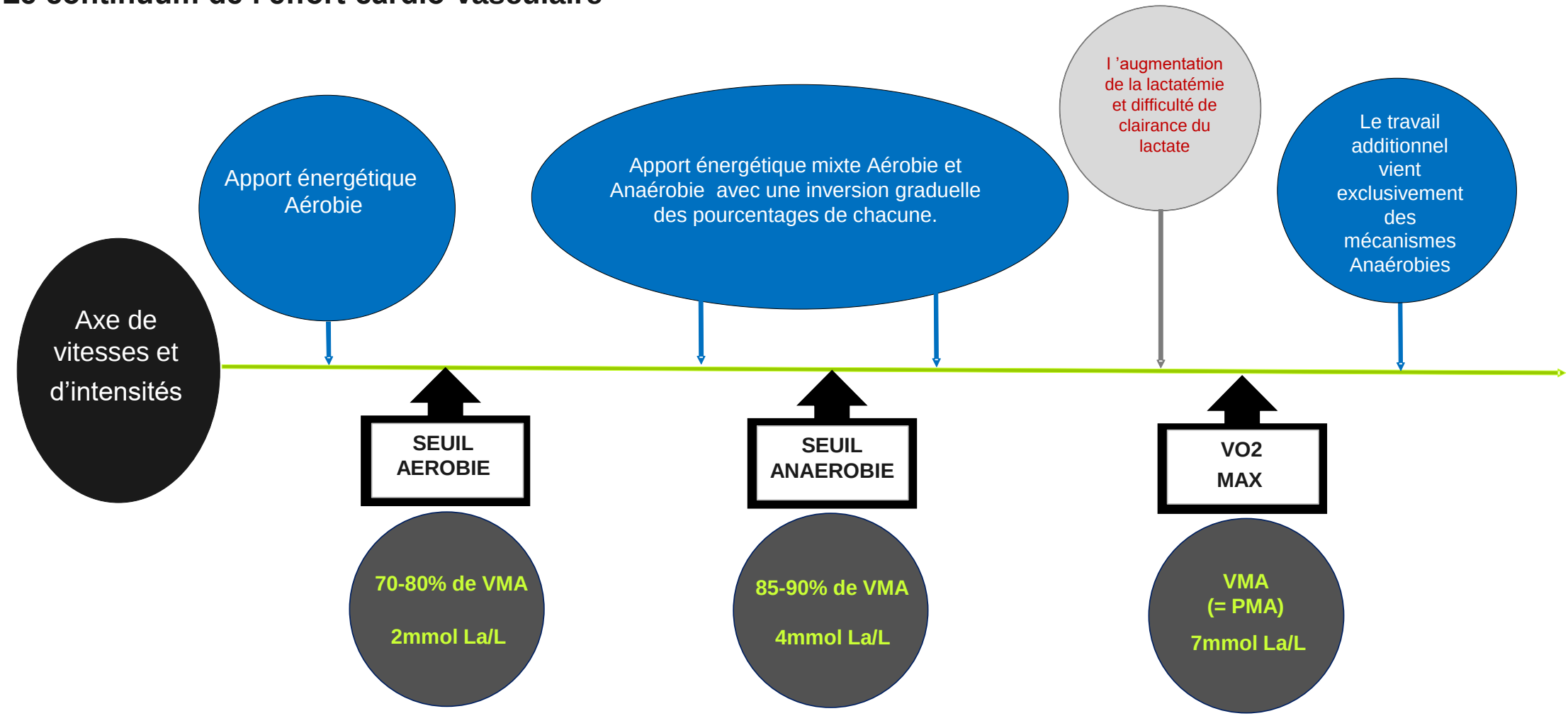
La consommation d’oxygène maximale (VO2) en endurance aérobie

- Augmente proportionnellement en fonction de l’intensité de l’effort
- N’augmente plus au-dessus d’une certaine valeur d’intensité (l’intensité critique)

Evolution du VO2 en fonction de l’intensité de l’effort.



Le continuum de l’effort cardio-vasculaire



5.3.2. Endurance anaérobie

- Temps d'effort limité (< 120 secondes)
  - ✓ 1-5 sec → Local ATP
  - ✓ 5-15 sec → ATP-CP
  - ✓ + 20 sec → Glycogène musculaire et production de lactate

- Eléments de vitesse (ex : 100m Sprint) et de force (ex : 1 RM Back Squat)

- Evaluée sur des efforts max de courte durée où le travail ou la puissance externe sont mesurés (puissance anaérobie alactique) :
  - ✓ Test de puissance – ex : Saut vertical sur plateforme de force
  - ✓ Test de capacité – ex : Test de Wingate (effort maximal de 30sec sur vélo ergomètre)

- Relation inverse entre la capacité anaérobie alactique et le volume maximal d'oxygène consommé (VO2max).
- Lors d'effort de 20-120 sec → grande production de lactate

Maximal Lactate Steady State (MaxLass)

DEF

Intensité de charge maximale où la production de lactate et sa réutilisation (maximale) sont toujours en équilibre

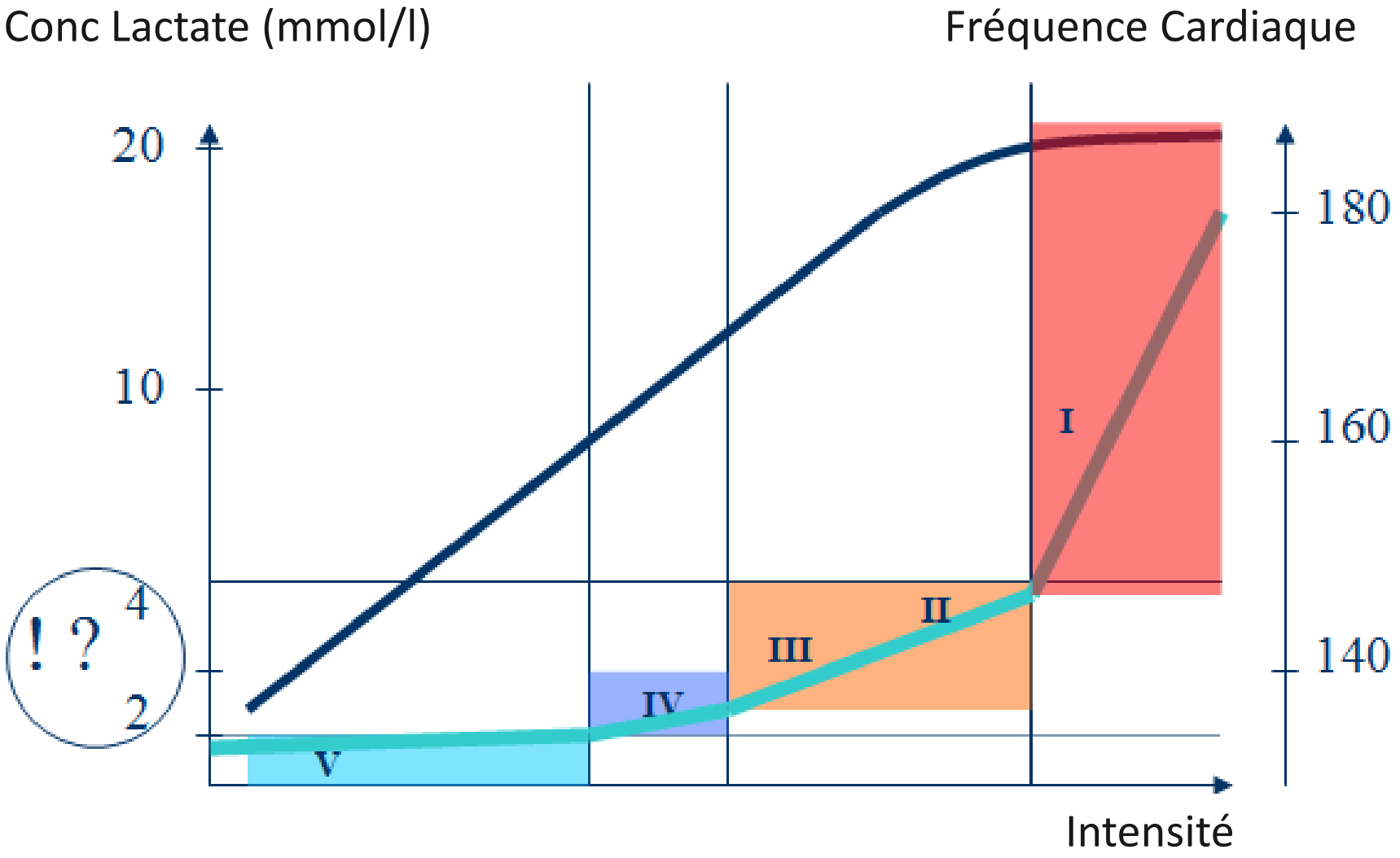
Le seuil anaérobie est une indication indirecte pour MaxLass

- Correspond en moyenne à 4 mmol mais varie d'un individu à l'autre
- Utilisé dans les courbes de performance du lactate (tests de seuil)

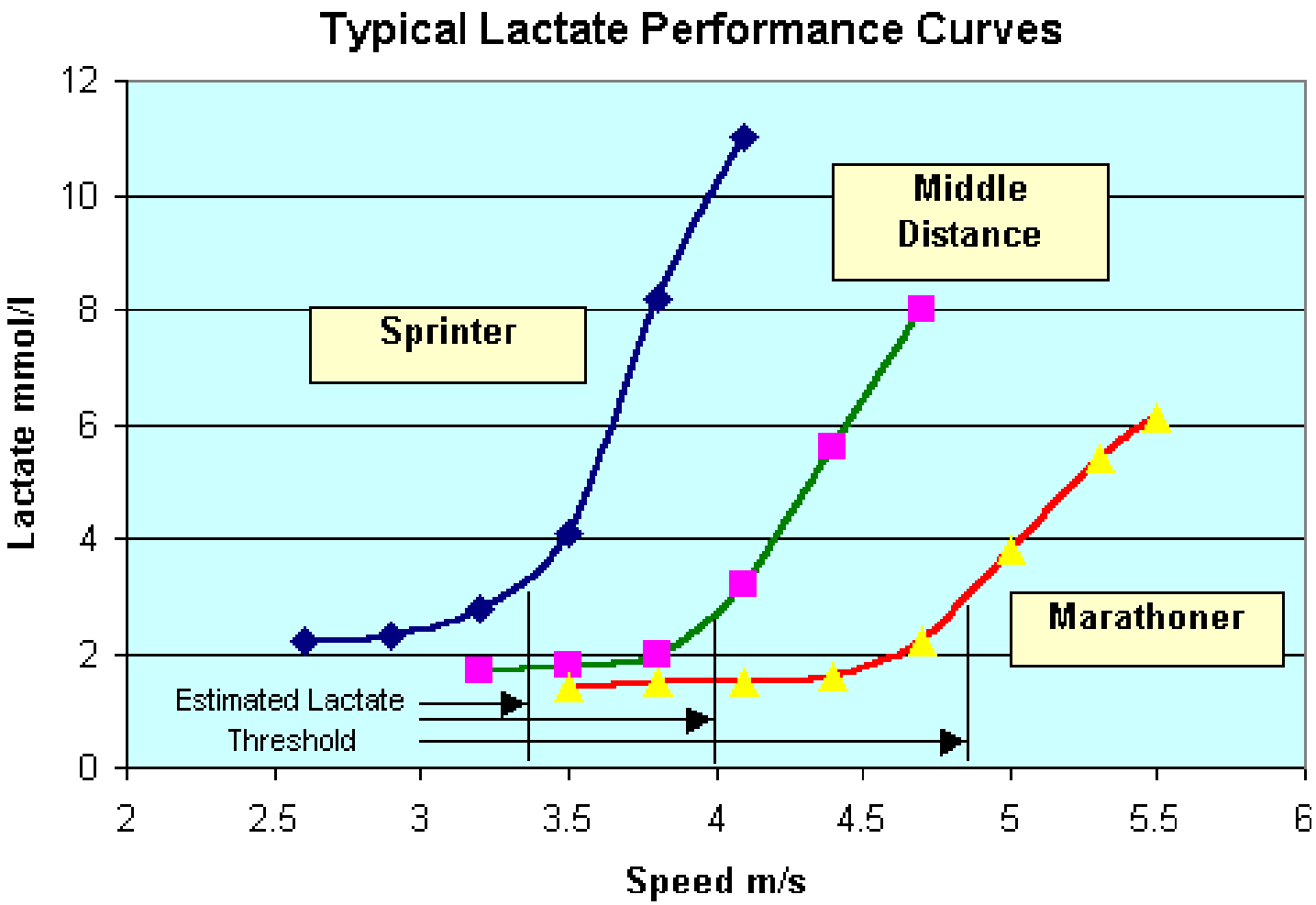
Lactate- courbes de performance – terminologie

- 1er seuil de Lactate
  - ✓ = 2 mmol/L (première hausse notable)
  - ✓ = Seuil Aérobie
- 2ème seuil de Lactate (début d'accumulation dans le sang)
  - ✓ = 4 mmol/L (augmentation exponentielle)
  - ✓ = Seuil Anaérobie

→ Déterminé par des tests de résistance progressifs



Comparaison des seuils anaérobie et lactate déterminés par la méthode Lactate et le test de Conconi.


Typical Lactate Performance Curves
Lactate mmol/l
Speed m/s
12
10
8
6
4
2
0
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
Sprinter
Middle Distance
Marathoner
Estimated Lactate Threshold

Zone	Intensité	Effets	Lactate
1	100%	Vitesse Puissance de départ et de sprint Capacité Anaérobie Alactique	< 6 mmol/L
2	95-100%	Interval training intensif Capacité Anaérobie Lactique Endurance de vitesse	6-12 mmol/L
3	85-95%	Interval training extensif Endurance Aérobie → Seuil Anaérobie	3-5 mmol/L
4	80-85%	Entraînement en endurance intensive Capacité Aérobie	2-3 mmol/L
5	70-80%	Entraînement en endurance extensive Endurance fondamentale (ou technique) Récupération Aérobie	1.5 – 2.5 mmol/L
6	< 70%	Récupération/technique	< 2 mmol/L

5.4. Evaluation de l’Endurance

5.4.1. Evaluation du Système ATP-CP System (Anaérobie Alactique)

- Test de performance anaérobie (0-8 seconds)
- Running and Jumping tests
  - ✓ Margaria-Kalamen test (stair test)
  - ✓ Sprint tests – 5, 10 et 30 mètres
  - ✓ Sargent-test (jump test)
  - ✓ ...

5.4.2. Evaluation du Système Glycolytique (Anaérobie Lactique)

- Test de performance et de capacité anaérobie (30-180 secondes)
  - ✓ Effort max sur tapis roulant (Treadmill)
  - ✓ Effort max sur vélo (Wingate test)

Wingate test



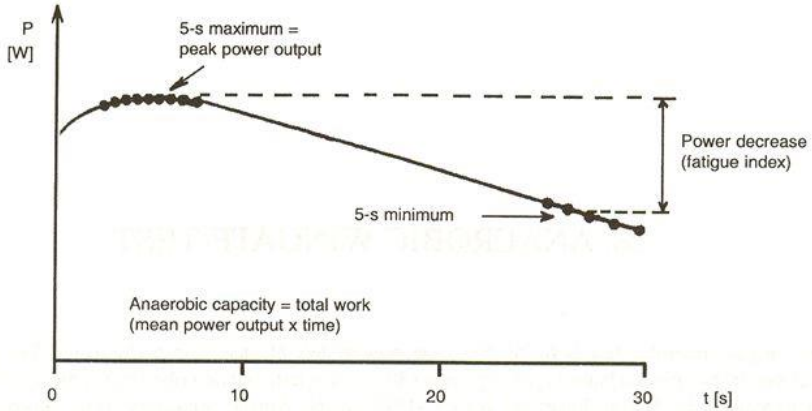


Fig. 28.1 Power output in the Wingate test and indices of the test.

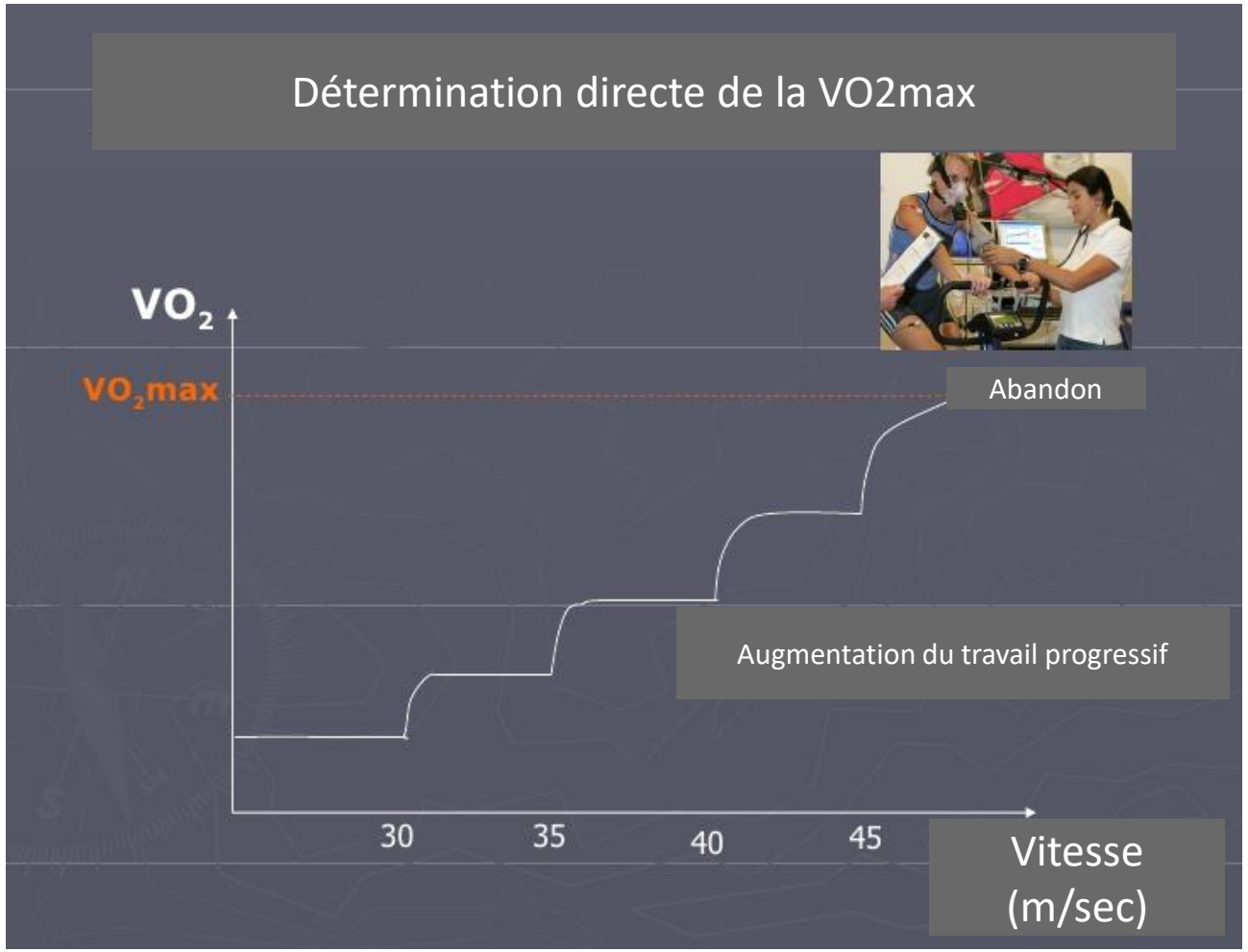
Table 28.1 Typical values for 30-s Wingate test (Heller, 1999).

5.4.3. Evaluation du Système Oxydatif (Aérobie)

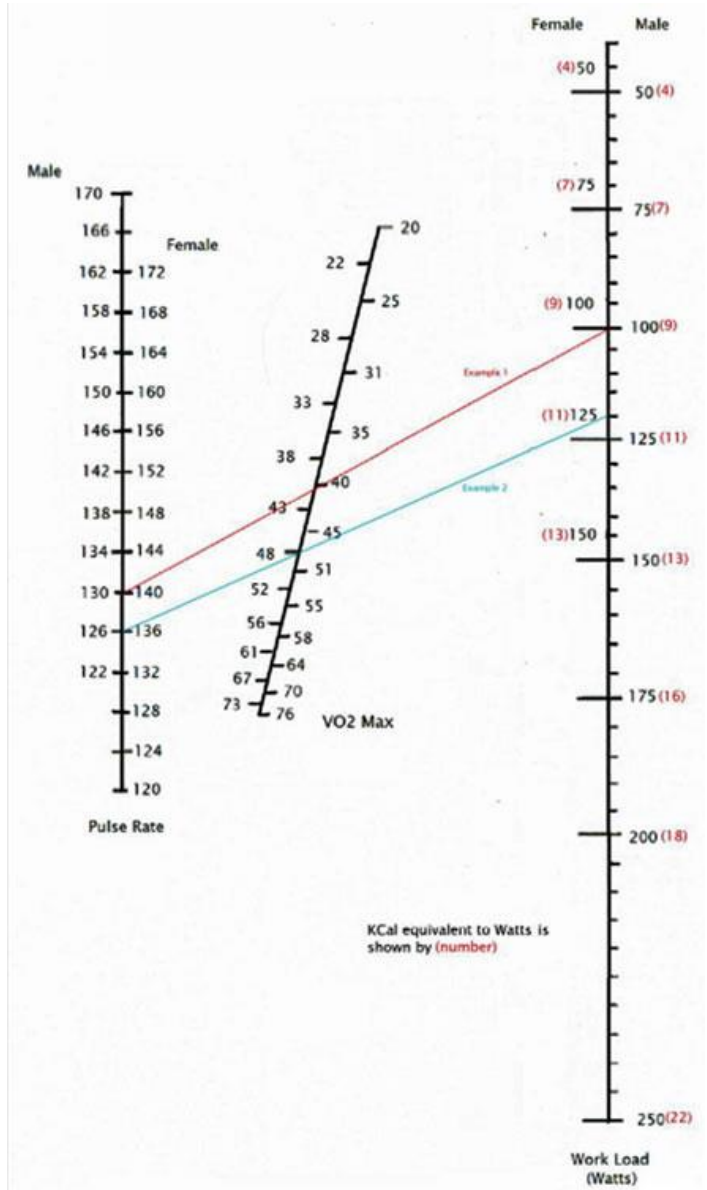
- Niveau maximal (VO2max) → détermination directe [1]
  - ✓ VO2max ou pic de VO2?
  - ✓ Ramp protocol (ex : 0.25W/sec ou Step protocol (ex : 40W/4 min)

- Niveau sous-maximal → détermination indirecte [2]
  - ✓ Test d'Astrand
  - ✓ Tests de course et de marche (Cooper, Shuttle, UKK...)

- Paramètres :
  - ✓ Consommation d'oxygène (VO2)
  - ✓ Concentration de Lactate dans le sang
  - ✓ Energie livrée (puissance)
  - ✓ Fréquence cardiaque (FC)



1



2

Astrand test : si la résistance (sous-maximale) et le RC (état stable) sont connus, le nomogramme permet d'estimer le VO2max.

Pratique

Tests Cardio

- Test de Cooper (sur tapis roulant/Treadmill):
  - ✓ Courir une distance maximale (en mètres) en 12 minutes
  - ✓ Noter la distance exacte en mètres
  - ✓ Formule: VO2max (ml/kg/min) = 0.02233 x (distance en mètres) - 11.3

- Test de Conconi :

Treadmill	Vélo
✓ Commencer à 8.5 km/h (dépend du niveau) ✓ Toutes les minutes, augmenter la vitesse de 0,5km/h ✓ Continuer de courir jusqu'à l'échec ✓ Noter la fréquence cardiaque toutes les minutes (!)	✓ Vitesse : entre 75-85 RPM ✓ Toutes les minutes, augmenter le niveau (puissance en Watt) ✓ Continuer de pédaler jusqu'à l'échec ✓ Noter la fréquence cardiaque toutes les minutes (!)

HOMMES

VO2-max valeurs (ml/min/kg) test vélo (3-4 min. protocol / 40-50 watt). Pour course rajouter env. 6-8% .

Age	Très Faible	Faible	Insuffisant	Suffisant	Assez Bon	Bon	Très Bon	Amat. Comp.	Nat. Competition	International
Perc. 20-55 a	>90	p 90-80	p 80-65	p 65-50	p 50-30	p 30-20	p 20-15	p 15-8	p 8-4	p <4
15-19	<39	39-45	45-49	49-54	55-58	58-63	63-66	66-70	70-76	>76
20-24	<38	38-45	45-49	49-54	54-58	58-62	62-65	65-70	70-75	>75
25-29	<38	38-44	44-49	49-54	54-57	57-61	61-64	64-70	70-73	>73
30-34	<37	37-43	43-49	49-54	54-57	57-60	60-63	63-66	66-70	>70
35-39	<35	35-40	40-46	46-51	51-54	54-58	58-61	61-64	64-68	>68
40-44	<32	32-37	37-43	43-48	48-52	52-55	55-57	57-60	60-67	>67
45-49	<30	30-36	36-42	42-47	47-50	50-53	53-56	56-60	60-65	>65
50-54	<28	28-35	35-40	40-45	45-49	49-51	51-54	54-57	57-63	>63
55-59	<26	26-30	30-39	39-43	43-47	47-49	49-51	52-55	55-61	>61
60-64	<23	23-27	27-36	36-39	41-44	44-48	48-50	50-53	53-59	>59
65-69	<21	21-26	26-33	33-36	36-39	39-41	41-45	45-49	49-54	>54
70>	<20	20-22	22-24	24-27	27-30	30-35	35-40	40-45	45-50	>50

*Assez Bon = OK pour récréative (pas endurance) mais trop juste pour athlètes d'endurance. **Nécessaire pour athlètes d'endurance avec ambition en compétition.
Normes Pompiers = 38 ml/min/kg (bouteille) / 45 ml/min/kg (combinaison de protection)

FEMMES

VO2-max valeurs (ml/min/kg) test vélo (3-4 min. protocol / 40-50 watt). Pour course rajouter env. 8% .

Age	Très Faible	Faible	Insuffisant	Suffisant	Assez Bon	Bon	Très Bon	Amat. Comp.	Nat. Competition	International
Perc. 20-49 j	>90	p 90-80	p 80-65	p 65-50	p 50-30	p 30-20	p 20-15	p 15-8	p 8-4	p <4
15-19	<29	29-36	36-42	42-48	48-52	52-54	54-57	57-60	60-70	>70
20-24	<29	29-36	36-42	42-48	48-52	52-54	54-58	58-62	62-72	>72
25-29	<28	28-35	35-41	41-44	45-48	48-51	51-54	54-59	59-69	>69
30-34	<27	27-34	34-39	39-43	43-48	46-49	49-52	52-57	57-66	>66
35-39	<27	27-33	33-38	38-42	42-45	45-48	48-51	51-56	56-62	>62
40-44	<26	26-30	30-36	36-40	40-43	43-47	47-49	49-55	55-59	>59
45-49	<25	25-28	28-34	34-38	38-41	41-45	45-47	47-54	54-57	>57
50-54	<23	23-27	27-31	31-36	36-39	39-42	42-52	45-52	52-55	>55
55-59	<22	22-26	26-30	30-34	34-37	37-39	39-43	43-49	49-51	>51
60-64	<21	21-24	24-27	27-30	30-33	33-36	36-40	40-44	44-47	>47
65-69	<19	19-22	22-25	25-28	28-31	31-34	34-36	36-40	40-43	>43
70>	<17	17-20	20-23	23-27	27-29	29-32	32-34	34-38	38-40	>40

*Assez Bon = OK pour récréative (pas endurance) mais trop juste pour athlètes d'endurance. **Nécessaire pour athlètes d'endurance avec ambition en compétition.
Normes Pompiers = 38 ml/min/kg (bouteille) / 45 ml/min/kg (combinaison de protection)

Équation pour le calcul de VO2max dans le test de Cooper :
VO2max = 0.02233 x (distance in m) - 11.3 (Cooper; 1983)

Normative data for VO2max

Female (values in ml/kg/min)

Age	Very Poor	Poor	Fair	Good	Excellent	Superior
13-19	<25.0	25.0 - 30.9	31.0 - 34.9	35.0 - 38.9	39.0 - 41.9	>41.9
20-29	<23.6	23.6 - 28.9	29.0 - 32.9	33.0 - 36.9	37.0 - 41.0	>41.0
30-39	<22.8	22.8 - 26.9	27.0 - 31.4	31.5 - 35.6	35.7 - 40.0	>40.0
40-49	<21.0	21.0 - 24.4	24.5 - 28.9	29.0 - 32.8	32.9 - 36.9	>36.9
50-59	<20.2	20.2 - 22.7	22.8 - 26.9	27.0 - 31.4	31.5 - 35.7	>35.7
60+	<17.5	17.5 - 20.1	20.2 - 24.4	24.5 - 30.2	30.3 - 31.4	>31.4

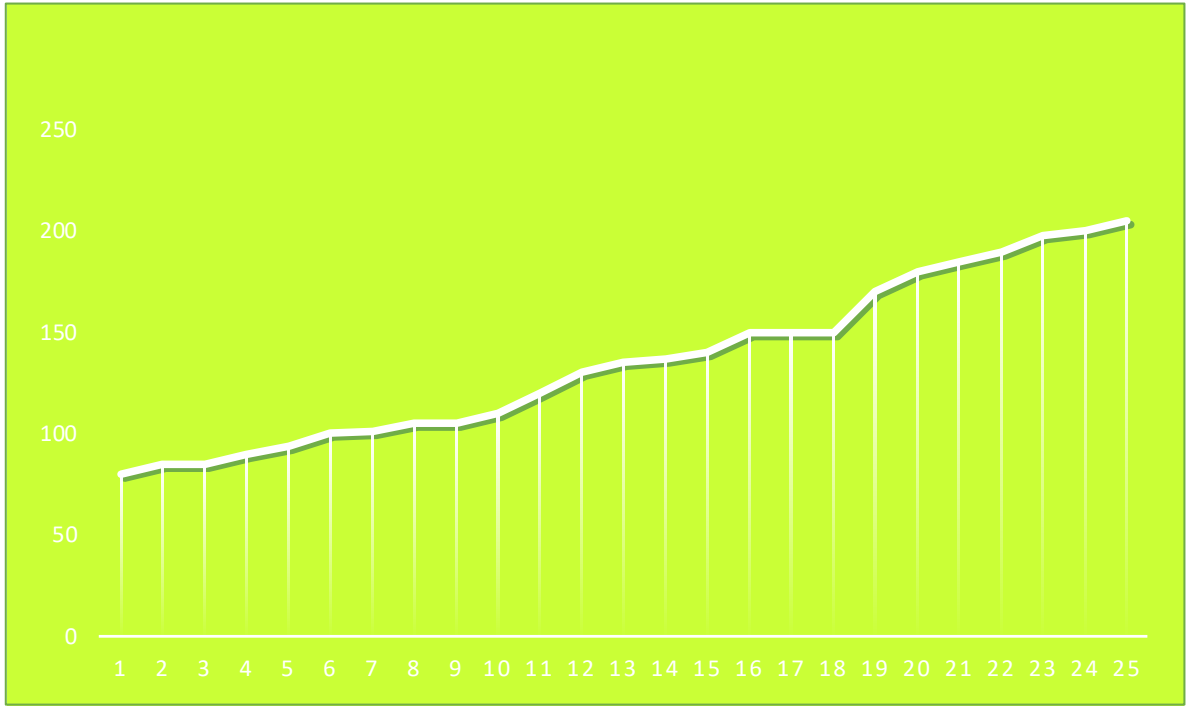
Male (values in ml/kg/min)

Age	Very Poor	Poor	Fair	Good	Excellent	Superior
13-19	<35.0	35.0 - 38.3	38.4 - 45.1	45.2 - 50.9	51.0 - 55.9	>55.9
20-29	<33.0	33.0 - 36.4	36.5 - 42.4	42.5 - 46.4	46.5 - 52.4	>52.4
30-39	<31.5	31.5 - 35.4	35.5 - 40.9	41.0 - 44.9	45.0 - 49.4	>49.4
40-49	<30.2	30.2 - 33.5	33.6 - 38.9	39.0 - 43.7	43.8 - 48.0	>48.0
50-59	<26.1	26.1 - 30.9	31.0 - 35.7	35.8 - 40.9	41.0 - 45.3	>45.3
60+	<20.5	20.5 - 26.0	26.1 - 32.2	32.3 - 36.4	36.5 - 44.2	>44.2

Table Reference: The Physical Fitness Specialist Certification Manual, The Cooper Institute for Aerobics Research, Dallas TX, revised 1997 printed in Advance Fitness Assessment & Exercise Prescription, 3rd Edition, Vivian H. Heyward, 1998.p48

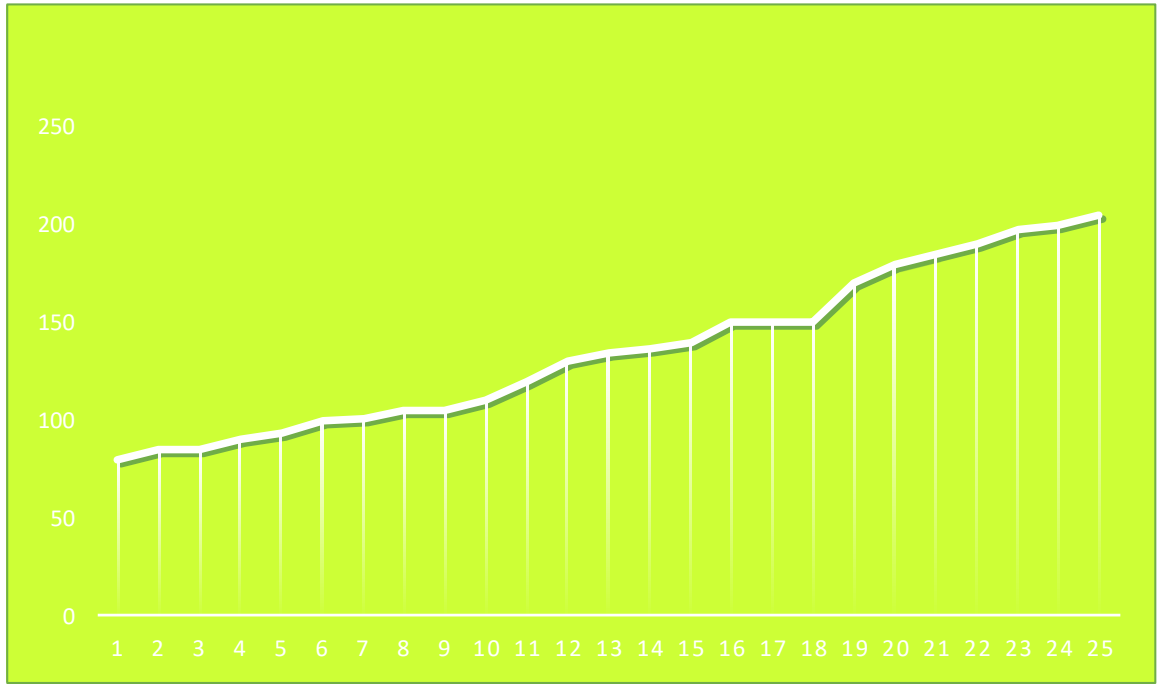
Test de Conconi – Exemple – Déterminer le seuil anaérobie (sur tapis roulant)

Time	Speed	Heart Rate
00:00	8,5	80
01:00	9,0	85
02:00	9,5	85
03:00	10,0	90
04:00	10,5	94
05:00	11,0	100
06:00	11,5	101
07:00	12,0	105
08:00	12,5	105
09:00	13,0	110
10:00	13,5	120
11:00	14,0	130
12:00	14,5	135
13:00	15,0	137
14:00	15,5	140
15:00	16,0	150
16:00	16,5	150
17:00	17,0	150
18:00	17,5	170
19:00	18,0	180
20:00	18,5	185
21:00	19,0	190
22:00	19,5	198
23:00	20,0	200
24:00	20,5	205
25:00	21,0	205

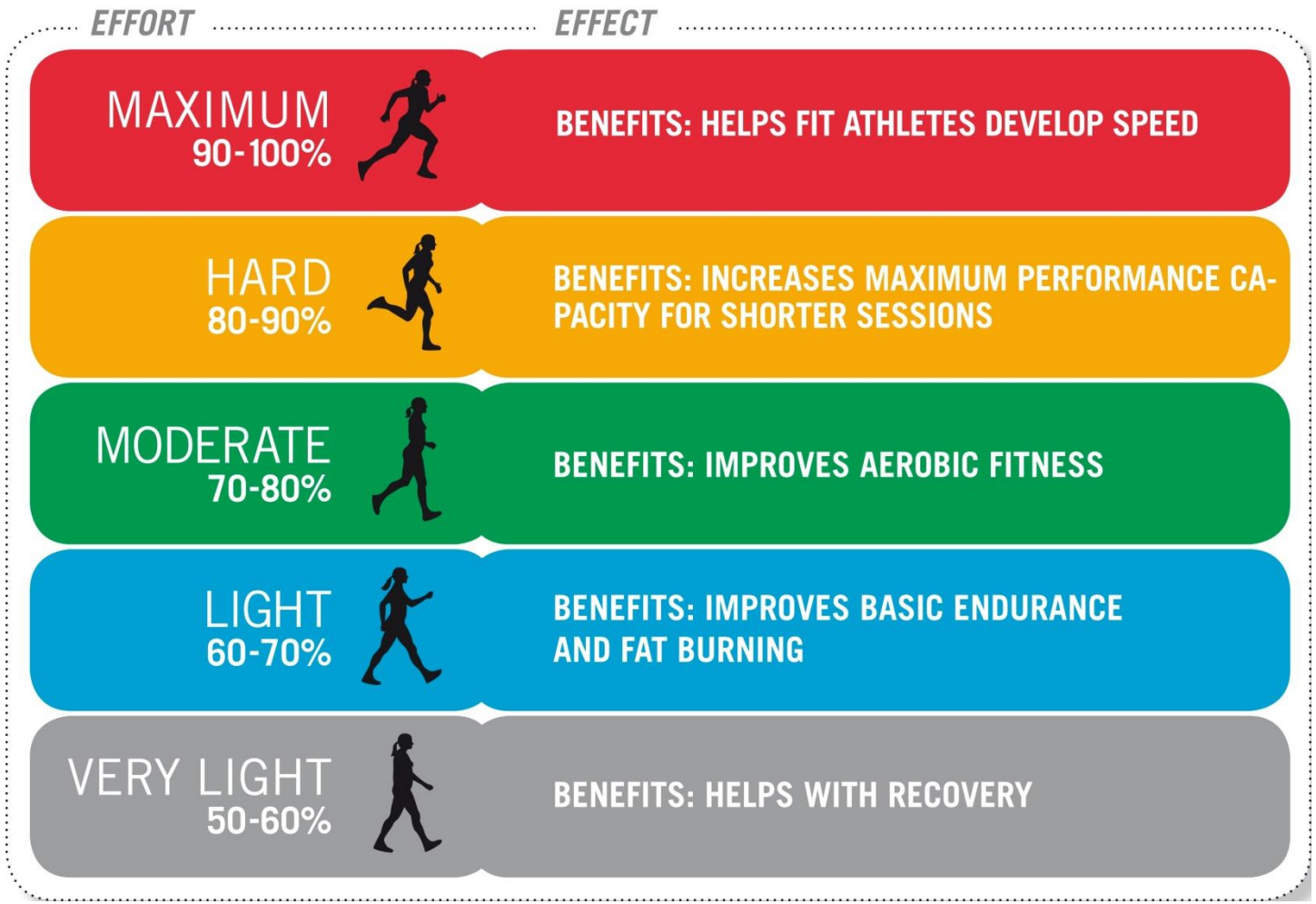


Test de Conconi – Exemple – Déterminer le seuil anaérobie (vélo)

Time	Wattage	Heart Rate
00:00	1	80
01:00	2	85
02:00	3	85
03:00	4	90
04:00	5	94
05:00	6	100
06:00	7	101
07:00	8	105
08:00	9	105
09:00	10	110
10:00	11	120
11:00	12	130
12:00	13	135
13:00	14	137
14:00	15	140
15:00	16	150
16:00	17	150
17:00	18	150
18:00	19	170
19:00	20	180
20:00	21	185
21:00	22	190
22:00	23	198
23:00	24	200
24:00	25	205
25:00	26	205



5.5. Déterminer les zones d’entraînement



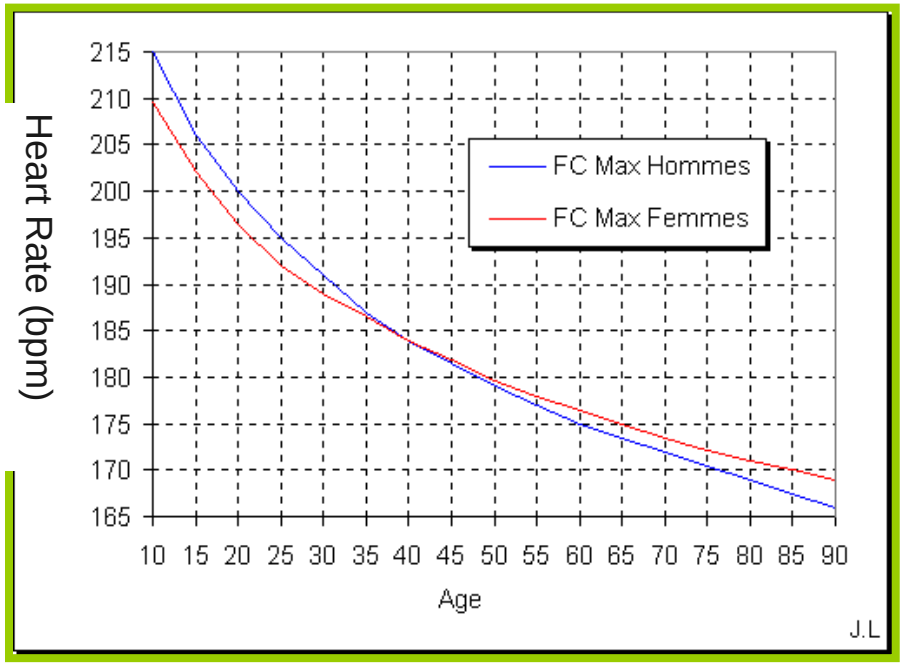
5.5.1. Méthode de la Fréquence Cardiaque Maximale

DEF Zone d'entraînement = (220 – age) x ... % de FCMax

- Avantages :
  - ✓ Facile à calculer
  - ✓ Indication valable

- Limitations:
  - ✓ Ne tient pas compte du niveau de l'individu
  - ✓ Pas de différence entre hommes et femmes
  - ✓ Déviation standard de 10 à 15 BPM

➔ La relation n'est pas linéaire !



Évolution de la FC maximale en fonction de l'âge.

5.5.2. Méthode Karvonen

DEF

Zone d’entraînement = ((FCMax – FC Repos) x ...%) + FC Repos

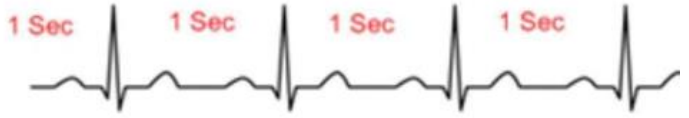
- Avantages:
  - ✓ Facile à calculer
  - ✓ Prends en compte le niveau de l’individu

- Limitations:
  - ✓ Ne tient pas compte de la forme du jour
  - ✓ Idéalement la FCMax est testée

5.5.3. Méthode de Variabilité de la Fréquence Cardiaque (VFC)

DEF Variabilité de Fréquence Cardiaque (VCR): le temps entre 2 battements successifs

- Avantages:
  - ✓ Zone individuelle
  - ✓ Permet de savoir si nous sommes dans un état Sympathique ou Parasympathique
- Limitations:
  - ✓ Doit être établi avant chaque séance d'entraînement
  - ✓ Coût (cher) pour mesurer le VFC
  (bande Whoop, bague Oura, sangle Polar H10 ...)



Low HRV



High HRV

VFC Faible	VFC Elevée
“Fight or flight” Facilement épuisé Faible adaptabilité Diminution de la cognition	“Rest and digest” Performance améliorée Haute adaptabilité Amélioration de la cognition
→ Rest	**→ Workout**

5.5.4. Capacité à parler

DEF Tant que l’on peut parler - 3 à 5 mots entre les respirations - On est dans la zone aérobie

- Avantages:
  - ✓ Facile à appliquer

- Limitations:
  - ✓ Très subjectif
  - ✓ Approximatif

5.6. Types d’entraînement cardio-vasculaire

5.6.1. Méthodes d’endurance

- Entraînement de l’endurance en continu
  = Effort continu avec une intensité qui se situe dans la zone aérobie

  - ✓ Endurance extensive (à basse vitesse)
  - ✓ Endurance intensive (à haute vitesse)
    - ➢ Améliore principalement l'endurance aérobie et la puissance aérobie
    - ➢ Développe fortement le système cardiovasculaire
    - ➢ Il est préférable de les planifier en début de saison dans tous les sports qui ne sont pas des sports d'endurance

- Entraînement de l’endurance en fractionné
  = entraînement d’endurance avec des variations de temps, alternativement, le rythme est légèrement accéléré sur de courtes périodes de temps autour du seuil anaérobie

    - ➢ Améliore à la fois l'endurance aérobie et la puissance aérobie

5.6.2. Entraînement intermittent (intervalles)

- Entraînement intermittent court (entraînement intermittent intensif)
  = alternance d'efforts courts à vitesse maximale avec de courtes périodes de repos
  - ✓ Ratio 1:3 (ex : 10 sec on / 30 sec off)
  - ✓ Intervalles en sprint
- Entraînement intermittent « moyen » (entraînement intermittent extensif)
  = Efforts légèrement plus longs avec des périodes de repos plus longues
  - ✓ Ration1:1 (ex : 45 sec on / 45 sec off)
  - ✓ Développe l'endurance aérobie et anaérobie
  - ✓ Entraînement par intervalles tempo
- Entraînement intermittent « long » (entraînement intermittent extensif)
  = Efforts longs avec récupération incomplète
  - ✓ Ration 3:1 (ex : 180 sec on / 60 sec off)
  - ✓ Entraînement d'endurance par intervalles

5.6.3. Méthodes d’entraînement spécifiques

- Variations de tempo
- Course en pente (montée)
- Fartlek (Swedish for ‘speed game’)
- Tabata (8 séries de 20 secondes de travail, 10 secondes de pause)
- …

5.6.4. Conclusions

En dehors des aspects techniques propres à chaque sport, **la puissance** (principalement) et **l'endurance** (secondairement) sont donc **les deux éléments fondamentaux** à considérer pour améliorer les performances aérobies.

Même si l'endurance est moins importante que la puissance, elle ne doit pas être négligée car elle peut éventuellement compenser un léger manque de puissance.

- Pour développer **la puissance aérobie**, vous devez vous entraîner à des intensités proches de l'intensité critique. Il est impossible de développer la puissance lors d'un entraînement à faible intensité.

- Pour développer **l'endurance aérobie**, il faut s'entraîner sur de longues durées, à des intensités de plus en plus élevées. C'est impossible de développer l'endurance si la durée de l'entraînement est trop courte.

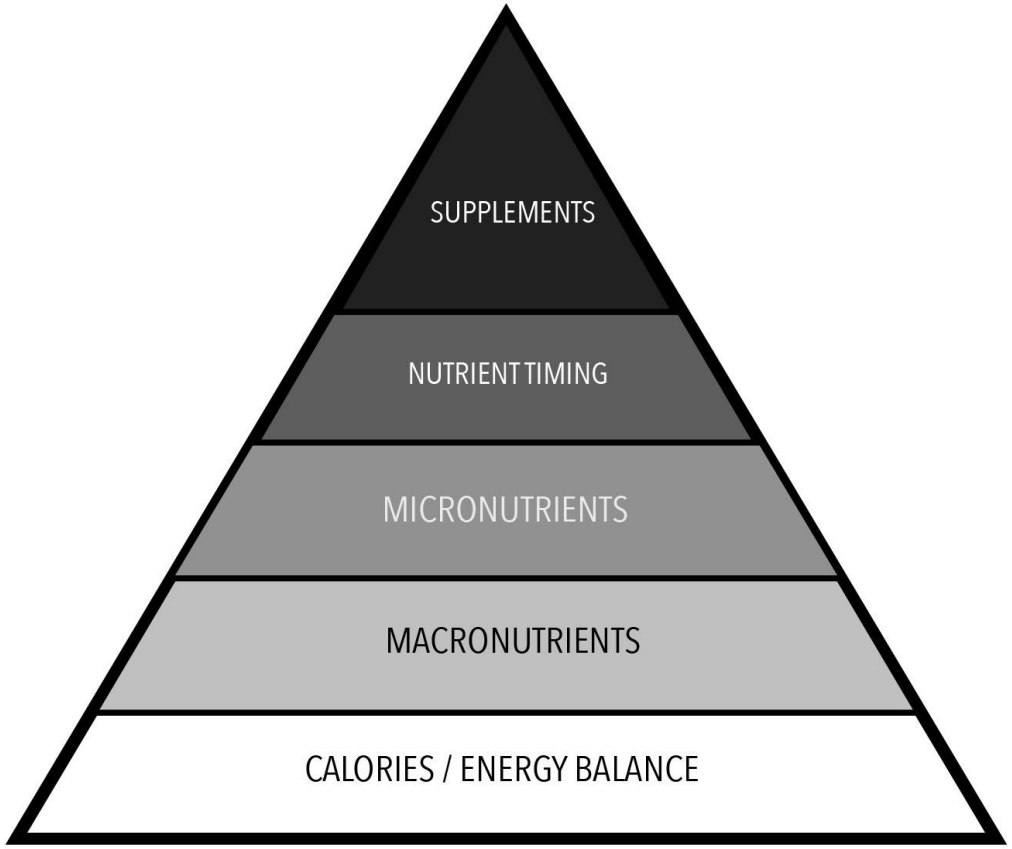
- Ne jamais oublier que ce qui s'acquiert difficilement, se perd très facilement. Deux à trois semaines d'arrêt suffisent pour commencer à perdre les acquis de plusieurs mois d'entraînement intensif (Principe de réversibilité).

5. Sport & Nutrition

6.1. Les pièges

- Tâche difficile pour un Personal Trainer
- Surveiller et maintenir son alimentation
- Changement sur le long terme = changement de style de vie
- Régime alimentaire souvent rendu trop compliqué

6.2. Hiérarchie nutritionnelle



Balance énergétique (calories)

CALORIES IN *Qu'est-ce qui dicte les calories que nous consommons?*	**CALORIES OUT** *Dépense énergétique totale quotidienne (DETQ)*
Appétit (ghreline, leptine)	Métabolisme de base (MB) – 70%
Aliments consommés (disponibilité, appétence, sommeil ...)	Thermogenèse alimentaire (ETA) – 6-10%
Calories absorbées (microbiome, état de santé, âge ...)	Thermogenèse de l’activité physique (TAP) – 10%
Facteurs psychologiques (niveaux de stress, état d'esprit, estime de soi ...)	Thermogenèse des activités quotidiennes – 10%
Plus de calories ingérées = gain de poids	**Plus de calories dépensées = perte de poids**

6.3. Macronutriments

6.3.1. Protéines

- Dégradées en acides aminés (20, dont 8 essentiels)
- 1 gramme = 4 kcal
- Apports recommandés : 0.8-2.2 g/kg

  - ✓ Construire, réparer les tissus et les structures du corps
  - ✓ Synthèse des hormones, des enzymes et des peptides régulateurs
  - ✓ Sources de protéines complètes : viande, poisson, volaille, produits laitiers
  - ✓ Sources de protéines incomplètes : légumes, fruits, céréales, légumineuses (manquant d'acides aminés essentiels)

EAT MORE


Eggs and egg whites


Fish


Shellfish


Chicken


Duck breast and thighs


Turkey


Lean beef


Bison


Lean pork


Wild game


Other meats

goat, camel, horse
kangaroo, crocodile


Plain Greek yogurt


Tempeh


Cultured cottage cheese


Insects


Lentils and beans

EAT SOME


Uncultured cottage cheese


Medium-lean meats


Tofu


Edamame


Canadian bacon


Meat jerky


Lamb


Minimally processed lean deli meat


Poultry sausage


Protein powders

EAT LESS


Fried meats


Chicken fingers, nuggets, and wings


High-fat meat


High-fat sausages


Processed soy


Processed deli meats


Protein bars


Pepperoni sticks


High-mercury fish

6.3.2. Hydrates de carbone

- Dégradés en glucose dans le sang, glycogène dans les muscles et le foie
- 1 gramme = 4 kcal
- Epuisés après +- 1h d’effort intense
- Apports recommandés : 30-60%

  ✓ Principale source d'énergie pour toutes les fonctions corporelles et l'effort musculaire
  ✓ Sources de glucides simples : sucre, miel, fruits
  ✓ Sources de glucides complexes : amidon, grains entiers
  ✓ Sources de fibres : haricots, riz brun, maïs soufflé, noix, baies, pruneaux, patate au péché, lentilles

EAT MORE


Beans and lentils


Steel-cut, rolled, and old-fashioned oats


Buckwheat


Quinoa


Whole-grain, black, and wild rice


Sorghum


Farro


Millet


Potatoes


Amaranth


Plain non-Greek yogurt


Plain kefir


Fresh and frozen fruit


Corn


Sweet potatoes


Barley


Taro


Yuca


Whole or sprouted grain bagels, breads, English muffins, pastas, and wraps

EAT SOME


Couscous


White rice


Granola


Instant or flavored oats


Milk


Vegetable juices


Flavored yogurt


Flavored kefir


Pancakes and waffles


Whole-grain crackers


Oat-based granola bars


Canned, dried, and pureed unsweetened fruit


White bagels, breads, English muffins, pastas, and wraps

EAT LESS


Cereal bars


Fruit juices


Flavored milk


Honey, molasses, syrups & jellies


Canned, dried, and pureed fruit w/ added sugar


Soda


Crackers


Sugar


Pretzels


Foods with 10+g added sugar

These foods are also rich sources of fats, so be mindful of both their carbohydrate and fat content


Chips


Fries


Candy bars


Donuts


Cookies


Pastries


Muffins


Cakes

6.3.3. Lipides

- Stérols (cholestérol), triglycérides, phospholipides
- Décomposés en acides gras
- 1 gramme = 9 kcal
- Apports recommandés : 20-35%

  - ✓ Transport des vitamines liposolubles (A, D, E, K)
  - ✓ Structure et fonction de la membrane cellulaire
  - ✓ Précurseurs d'hormones
  - ✓ Protection des organes
  - ✓ Sources d'acides gras saturés (durs à température ambiante): viandes, saindoux, beurre, huile de coco, huile de palme
  - ✓ Sources d'acides gras insaturés (doux à température ambiante): avocats, olives, noix, graines
  - ✓ Sources d'acides gras monoinsaturés: huile d'olive, huile de canola, huile d'amande
  - ✓ Sources d'acides gras polyinsaturés: arachides, macadamia, huile de maïs

EAT MORE


Extra virgin olive oil


Walnut oil


Marinades and dressings with oils in this category


Avocado and avocado oil


Cheese, aged > 6 months


Egg yolks


Seeds: chia, flax, hemp, pumpkin and sesame


Cashews


Pistachios


Almonds


Brazil nuts


Pecans


Peanuts & natural peanut butter


Olives


Pesto made w/ extra virgin olive oil


Nut butters from other nuts in this category


Fresh unprocessed coconut

EAT SOME


Virgin and light olive oil


Expeller pressed canola oil


Sesame oil


Flaxseed oil


Coconut oil / milk


Peanut oil and regular peanut butter


Dark chocolate


Marinades and dressings with oils in this category


Fish and algae oil


Cream


Cheese aged <6 months


Flavored nuts and nut butters


Trail mix

Often rich in carbohydrates as well, with sources of varying quality.


High oleic safflower oil


High oleic sunflower oil

These naturally-bred oils are high in heart-healthy monounsaturated fats and contain little saturated fats and no trans fats.

EAT LESS

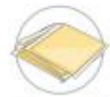

Bacon


Sausage

Also sources of protein, though usually higher in less desirable fats.


Butter


Margarine


Processed cheese


Corn oil


Cottonseed oil


Sunflower oil


Canola oil


Soybean oil


Safflower oil


Marinades and dressings with oils in this category


Vegetable oil


Fat-rich foods with 10+ g added sugar


Hydrogenated oils and trans fats


Shortening

6.4. Micronutriments

6.4.1. Vitamines hydrosolubles

- Vitamines B, C
- Ne peuvent pas être stockées dans le corps
- Les doses excessives sont éliminées par l'urine
- Solubles dans l'eau et sensibles à la chaleur (processus de cuisson)

  ✓ Vitamine B : métabolisme des macronutriments
  ✓ Vitamine C : antioxydant important et joue un rôle important dans le système immunitaire

6.4.2. Vitamines liposolubles

- Vitamines A, D, E, K
- Stockées dans la graisse corporelle et le foie
- Des doses élevées peuvent être toxiques

  - ✓ Vitamine A : antioxydant important, préserve la vision (exemple : les œufs)
  - ✓ Vitamine D : absorption du calcium, santé des os (exemple : viande rouge, lumière du soleil)
  - ✓ Vitamine E : antioxydant important, joue un rôle dans le système immunitaire (exemple : graines de tournesol)
  - ✓ Vitamine K : importante pour la circulation sanguine (exemple : les légumes verts à feuilles comme le chou frisé)

6.4.3. Minéraux

- Calcium, chlorure, chrome, cobalt, cuivre, fluorure, fer, magnésium, manganèse, phosphore, potassium, sodium, soufre, zinc
- Trouvés dans le sang, les os, les tissus. Le fer peut être trouvé dans chaque cellule vivante (transporteur d'O2 et de CO2)
- Composants nécessaires du métabolisme, maintenir l'équilibre acido-basique, prévenir les maladies, nécessaires pour le cœur (pour pomper normalement), réactions nerveuses, tension artérielle ...

- ✓ Calcium
- ✓ Chloride
- ✓ Chrome
- ✓ Cobalt
- ✓ Cuivre
- ✓ Fluorure
- ✓ Fer
- ✓ Magnésium
- ✓ Manganèse
- ✓ Phosphore
- ✓ Potassium
- ✓ Sodium
- ✓ Soufre
- ✓ Zinc

	COFACTORS AND ACTIVATORS FOR ENERGY METABOLISM	NERVOUS FUNCTION, MUSCLE CONTRACTION	HAEMOGLOBIN SYNTHESIS	IMMUNE FUNCTION	ANTIOXIDANT FUNCTION	BONE METABOLISM
WATER SOLUBLE VITAMINS						
THIAMIN	■	■				
RIBOFLAVIN	■	■				
VITAMIN B6	■	■	■	■		
FOLIC ACID		■	■			
VITAMIN B12		■	■			
NIACIN	■	■	■			
PANTOTHENIC	■					
BIOTIN	■					
VITAMIN C				■	■	
FAT SOLUBLE VITAMINS						
VITAMIN A						
VITAMIN D						
VITAMIN E						
FAT SOLUBLE VITAMINS						
VITAMIN A				■	■	
VITAMIN D						■
VITAMIN E				■	■	
MACROMINERALS						
SODIUM		■				
POTASSIUM		■				
CALCIUM		■				■
MAGNESIUM	■	■		■		■
TRACE ELEMENTS						
IRON	■		■		■	
ZINC	■			■	■	
COPPER	■				■	
CHROMIUM	■					
SELENIUM	■				■	

Questions ou remarques

?!